

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 Resposta A

- A) CORRETA. O fungo do gênero *Metarhizium* induz e aumenta a expressão do gene que regula a síntese de auxina no tomateiro-anão. A auxina é um hormônio vegetal responsável pelo movimento que faz a planta acompanhar os raios solares e aproveitá-los melhor. O fototropismo acontece por causa da redistribuição da auxina para o lado sombreado, o que promove o alongamento celular.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o hidrotropismo é o crescimento do vegetal em resposta a um gradiente de umidade.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o tigmotropismo é o crescimento vegetal em resposta ao contato com o objeto sólido, como por exemplo, o enrolamento das gavinhas em um suporte.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o gravitropismo é o crescimento vegetal induzido pela gravidade. No caso do gravitropismo positivo, observa-se o crescimento da raiz para baixo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o gravitropismo é o crescimento vegetal induzido pela gravidade. No caso do gravitropismo negativo, observa-se o crescimento do sistema caulinar para cima.

QUESTÃO 92 Resposta A

- A) CORRETA. A eletrização da correia deve-se ao seu atrito com a escova inferior. Ambas em contato e com movimento relativo entre si, feitas de materiais diferentes, permitem a eletrização por atrito, sendo que os sinais das cargas podem ser definidos a partir da série triboelétrica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa imagina uma eletrização por indução devido ao fato de não haver contato entre a correia e a escova. No entanto, ele não reconhece que o ar funciona como contato elétrico a partir de certo valor de tensão, quando há o rompimento de sua rigidez dielétrica.
Vale destacar que o texto-base informa ao leitor que a carga coletada na escova superior é a mesma da correia, eliminando a possibilidade de um processo de indução eletrostática.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não reconhece que a eletrização por atrito só ocorre se houver contato entre as superfícies em questão. Não reconhece, ainda, que nesse processo, os corpos envolvidos ficam com cargas de sinais opostos e não iguais.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra dificuldade em interpretar o texto-base do ponto de vista conceitual, uma vez que ele informa que há uma transferência de partículas (portadores de carga) da correia para a esfera, de forma que certamente a esfera eletriza-se com cargas de mesmo sinal que as da correia.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa parece reconhecer que o ar funciona como condutor elétrico no processo de eletrização da esfera e da escova superior. No entanto, há uma confusão conceitual, uma vez que o ar é um isolante elétrico e só terá comportamento condutor quando sua rigidez dielétrica é rompida, ou seja, para valores de campo elétrico suficientemente intensos para que haja uma ionização local das moléculas do ar (da ordem de 10^6 V/m). Vale destacar que a ideia de rigidez dielétrica é aplicada apenas para isolantes e não para condutores elétricos.

QUESTÃO 93 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que implementar corredores ecológicos é uma estratégia importante para conectar áreas fragmentadas, restaurando o fluxo gênico entre diversas espécies, mas não resolveria os problemas causados pelos javalis.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que fazer queimadas controladas pode causar mais destruição ambiental, afetando a vegetação nativa e a fauna local, além de ser uma técnica ineficaz para o controle de javalis, que podem retornar rapidamente às áreas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que incentivar a adoção de sistemas agroflorestais, apesar de gerar benefícios ambientais e econômicos, não ajuda a resolver os problemas causados pelos javalis.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que substituir plantas nativas por pastagens pode acelerar a degradação ambiental, reduzindo a biodiversidade, e não contribuindo para a restauração ecológica das áreas afetadas pelos javalis.
- E) CORRETA. O manejo adequado, como a captura, controle populacional e monitoramento da espécie, é uma intervenção eficaz para minimizar os impactos causados pelos javalis, evitando a degradação do solo e a destruição de áreas de proteção ambiental.

QUESTÃO 94 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não observa que, nesse acidente, não foi utilizado nenhum tipo de filtro ou funil nesse processo.
- B) CORRETA. A adição de serragem e de bagaço de cana-de-açúcar sobre o líquido escoado tem a função de reter o líquido vazado sobre a superfície deste material vazado no acidente. Essa retenção realizada pela superfície do material sólido é a adsorção.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera que não houve aquecimento e condensação do material vazado, mas apenas uma adição de materiais sólidos adsorventes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, erroneamente, considera que a decantação é uma solução viável para a retirada de líquidos vazados na pista. No entanto, a adição dos materiais sólidos não resulta em decantação, uma vez que não se baseia em diferenças de densidade dos materiais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera a inexistência de uma centrífuga no cenário observado e, portanto, a impossibilidade de realizar uma separação de misturas deste tipo.

QUESTÃO 95 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não é capaz de associar partículas radioativas a altas energias. Processos radioativos são sempre altamente energéticos.
- B) CORRETA. Partículas radioativas são partículas altamente energéticas. Considerando a dualidade onda-partícula e a lei de Planck provenientes da mecânica quântica, altas energias significam baixo comprimento de onda e, portanto, uma alta frequência.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece que a radiação está associada às partículas de alta energia, contudo associa a energia de uma onda ao comprimento desta. Segundo a lei de Planck, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece que as partículas devem ser altamente energéticas, contudo, erra ao associar essa energia à amplitude de oscilação.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece que as partículas com baixa energia estão no domínio da física clássica. Contudo, esse não é o caso das partículas radioativas.

QUESTÃO 96 Resposta E

- A) INCORRETA. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do *Aedes aegypti*, sendo assim, a pasteurização do açaí não interfere no contágio da doença.
- B) INCORRETA. A teníase é causada por um platelminto, por meio da ingestão de carne malpassada, sendo assim, a pasteurização do açaí não é eficaz para a redução de casos da doença.
- C) INCORRETA. A hepatite C é uma doença viral transmitida pelo contato com sangue contaminado ou por relações sexuais sem preservativos, sendo assim, não é afetada pela pasteurização da polpa do açaí.
- D) INCORRETA. A esquistossomose é causada por um platelminto cujas larvas (cercárias), liberadas por caramujos de água doce contaminados, entram em contato com a pele humana, perfurando-a. Portanto, não é afetada pela pasteurização do açaí.
- E) CORRETA. O *Trypanosoma cruzi* é um protozoário causador da doença de Chagas que tem seu ciclo de vida em hospedeiros vertebrados e invertebrados, mais especificamente no intestino do barbeiro. Ao realizar a pasteurização na polpa industrializada, ocorre a eliminação do agente causador, reduzindo, assim, o contágio da doença.

QUESTÃO 97 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra falta de domínio a respeito dos diferentes teoremas e princípios que envolvem a hidrostática. Dessa forma, há a possibilidade de se confundir o significado do princípio de Stevin com o de Arquimedes. Lembrando o princípio de Stevin: A diferença entre dois pontos de um mesmo fluido em situação estática é dada por $P = d \cdot g \cdot h$, sendo d a densidade do fluido, g a aceleração gravitacional e h a diferença de altura entre os dois pontos considerados.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra falta de domínio a respeito dos diferentes teoremas e princípios que envolvem a hidrostática. Dessa forma, há a possibilidade de se confundir o significado do princípio de Pascal com o de Arquimedes. Lembrando o princípio de Pascal: Diz que a pressão aplicada em um ponto de um líquido fechado em recipiente é transmitida por toda a extensão deste fluido.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra falta de domínio a respeito das diferentes equações, teoremas e princípios que envolvem a hidrostática e a hidrodinâmica. Dessa forma, há a possibilidade de se confundir o significado da equação de Bernoulli com o princípio de Arquimedes. A equação de Bernoulli diz respeito ao comportamento de fluidos em condições dinâmicas, relacionando diferença de pressão, altura e velocidade em pontos distintos do fluido. A escolha desta questão demonstra falta de compreensão dos conceitos que envolvem tanto a hidrostática quanto a hidrodinâmica. Vale destacar que não era necessário ter conhecimento de hidrodinâmica para resolver a questão, mas apenas conhecimento da hidrostática.
- D) CORRETA. O teste desenvolvido baseia-se no princípio de Arquimedes, que afirma que o empuxo realizado por um fluido sobre um objeto equivale ao peso do volume do fluido deslocado pelo objeto submerso. Mais ainda, afirma-se que o volume de fluido deslocado pelo objeto equivale ao volume do objeto que se encontra submerso em tal fluido.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra falta de domínio a respeito das diferentes equações, teoremas e princípios que envolvem a hidrostática e a hidrodinâmica. Dessa forma, há a possibilidade de se confundir o significado da equação da continuidade com o princípio de Arquimedes. A equação da continuidade diz respeito ao fato de o volume de um líquido ser constante. Assim, relaciona a velocidade de vazão de um líquido com a área da seção transversal deste líquido ao longo de sua trajetória. A escolha deste distrator demonstra uma falta de compreensão dos conceitos que envolvem tanto a hidrostática quanto a hidrodinâmica. Vale destacar que não era necessário ter conhecimento de hidrodinâmica para resolver a questão, mas apenas conhecimento da hidrostática.

QUESTÃO 98 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que as algas podem neutralizar a toxicidade do mercúrio durante as suas reações metabólicas. Porém, as algas não possuem essa capacidade. Elas podem absorvê-lo, fazendo com que o mercúrio entre na cadeia alimentar.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a radiação é capaz de destruir o mercúrio utilizado no garimpo. O mercúrio é lançado para a atmosfera quando a amálgama é aquecida para separação do ouro. A radiação solar pode influenciar reações químicas que transformam o vapor de mercúrio, mas não é capaz de destruí-lo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que o mercúrio na atmosfera não pode ser transformado em formas capazes de se depositar no solo e na água após ser liberado na atmosfera. Porém, ele pode ser oxidado e se ligar a partículas atmosféricas, sendo transportado para a superfície terrestre.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a forma mais tóxica do mercúrio ocorre quando ele se liga ao enxofre, formando o sulfeto de mercúrio. Na verdade, essa forma de mercúrio é menos solúvel, o que dificulta sua entrada na cadeia alimentar e, conseqüentemente, torna-o menos tóxico em relação a outras formas.
- E) CORRETA. O texto-base explica como o mercúrio é utilizado no garimpo. Quando esse metal em sua forma inorgânica é lançado em corpos d'água para obtenção de metais nobres, microrganismos presentes no local são capazes de transformá-lo em metilmercúrio, sua forma orgânica, que é extremamente tóxico para os seres vivos, ocasionando bioacumulação e biomagnificação.

QUESTÃO 99 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode estar pensando no conceito de regeneração de energia, como em veículos híbridos ou elevadores com contrapeso, onde o movimento descendente pode gerar eletricidade. Ele pode imaginar que o simples fato de o usuário estar em movimento implica que há uma "energia cinética disponível" que pode ser aproveitada. No entanto, nesse caso específico, o usuário não entra em movimento por si só, mas sim é movido pelo motor. Ele parte do repouso e sobe com velocidade constante – a energia cinética do usuário permanece praticamente nula ou constante, não há conversão em energia elétrica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que, sendo a velocidade constante, não há aceleração e, portanto, não há forças agindo sobre o usuário, de forma que o trabalho é nulo. No entanto, essa afirmação só é verdadeira no contexto da Segunda Lei de Newton para força resultante. De fato, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme (velocidade constante), a força resultante sobre ele é zero, mas isso não quer dizer que não haja forças agindo. Mesmo com velocidade constante, o motor precisa vencer a força peso do usuário e elevá-lo a uma nova altura, ou seja, está fazendo trabalho contra a gravidade e aumentando a energia potencial do sistema.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora que o sistema está aplicando uma força sobre o usuário, mesmo que o usuário não faça nenhum esforço – o motor é quem realiza trabalho e provoca um aumento da energia potencial gravitacional do usuário, logo há sim variação da energia mecânica total.
- D) CORRETA. Quando o usuário está sobre o degrau da escada rolante e é transportado verticalmente para uma posição mais alta, há um aumento da sua energia potencial gravitacional. Essa energia adicional vem da energia elétrica fornecida ao motor. No entanto, nenhum motor é 100% eficiente: parte da energia elétrica é dissipada em forma de calor devido a atritos mecânicos (engrenagens, trilhos, roldanas) e perdas elétricas (aquecimento de fios e componentes do motor). Logo, nem toda a energia elétrica vira energia útil (potencial), e sim uma parte dela – o restante se dissipa como calor.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode associar a ideia de "cansaço" com maior trabalho. No entanto, o trabalho mecânico necessário para elevar um corpo de massa m a uma altura h é o mesmo ($m \cdot g \cdot h$), independentemente de ser feito por uma escada rolante ou pelo corpo do usuário. A diferença está em quem realiza o trabalho (motor ou músculos), mas a energia requerida para vencer a gravidade é a mesma.

QUESTÃO 100 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que a característica física relacionada ao relato apresentado é o ponto de fusão, mas faz uma associação incorreta entre posição na tabela periódica e o ponto de fusão. Considera que as laterais da tabela apresentam os maiores pontos de fusão, no entanto em um período crescem das extremidades para o centro, e em um grupo crescem de cima para baixo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa recorda das lâmpadas de vapor de sódio e imagina que seu filamento seja feito desse metal, no entanto o que deveria ser levado em conta é a associação do elemento que forma o filamento e seu alto ponto de fusão. Considerando as propriedades periódicas, os pontos de fusão dos metais alcalinos crescem de baixo para cima, porém os metais com maior ponto de fusão estão mais ao centro (nos períodos), de cima para baixo (nas famílias localizadas no centro e na lateral direita), logo o sódio não possui maior ponto de ebulição que a platina, pois a platina está mais abaixo e ao centro.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa recorda que o bromo é um dos componentes de lâmpadas de halogênio, mas não atenta ao contexto definido pelo relato do texto-base: o material substituto deve compor o filamento e não se associar a ele (é o que ocorre nas lâmpadas de halogênio, em que o bromo reage com o elemento do filamento).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não faz relação com o texto-base nem considera a propriedade do ponto de fusão do filamento. Em vez disso, apenas recorda das lâmpadas de vapor de mercúrio, que não utilizam filamentos.
- E) CORRETA. Na tabela periódica, o ponto de fusão e o ponto de ebulição em um período crescem das extremidades para o centro, e num grupo crescem de cima para baixo. Entre as alternativas apresentadas, o tungstênio (W) é o metal que se apresenta mais abaixo e ao centro.

QUESTÃO 101 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a ddp entre A e B é nula, acreditando que o circuito está na condição de equilíbrio. Há, então, uma dificuldade na interpretação do texto e na compreensão do circuito elétrico descrito.
- B) CORRETA. A ddp entre A e B corresponde à $V_A - V_B$. Como os resistores R_2 e R_4 têm um terminal em comum e estão com o outro terminal conectados em A e em B, respectivamente, então $U_{AB} = U_{R2} - U_{R4}$. Dessa forma:
- $$U_{AB} = R_2 \cdot i_{\text{cima}} - R_4 \cdot i_{\text{baixo}}$$
- $$U_{AB} = R_2 \cdot \frac{U}{R_1 + R_2} - R_4 \cdot \frac{U}{R_3 + R_4}$$
- $$U_{AB} = 20 \text{ k}\Omega \cdot \frac{210 \text{ V}}{30 \text{ k}\Omega} - 25 \text{ k}\Omega \cdot \frac{210 \text{ V}}{35 \text{ k}\Omega}$$
- $$U_{AB} = 20 \cdot 7 - 25 \cdot 6$$
- $$U_{AB} = -10 \text{ V}$$
- Note que o mesmo raciocínio poderia ser utilizado considerando os resistores R_1 e R_3 .
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o raciocínio base correto para encontrar a tensão entre A e B, mas considera que o potencial em B é igual a 0:
- $$U_{AB} = R_2 \cdot i_{\text{cima}} - 0$$
- $$U_{AB} = R_2 \cdot \frac{U}{R_1 + R_2}$$
- $$U_{AB} = 20 \text{ k}\Omega \cdot \frac{210 \text{ V}}{30 \text{ k}\Omega}$$
- $$U_{AB} = 140 \text{ V}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o raciocínio base correto para encontrar a tensão entre A e B, mas considera que o potencial em A é igual a 0:
- $$U_{AB} = 0 - R_4 \cdot i_{\text{baixo}}$$
- $$U_{AB} = 0 - R_4 \cdot \frac{U}{R_3 + R_4}$$
- $$U_{AB} = 0 - 25 \cdot 6$$
- $$U_{AB} = -150 \text{ V}$$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas a ddp de 210 V da fonte, demonstrando não conhecer as relações necessárias para o dimensionamento do circuito elétrico em questão.

QUESTÃO 102 Resposta A

- A) CORRETA. A seleção natural é um processo evolutivo que resulta no aumento de prevalência de genes que aumentam a aptidão, também chamado de *fitness*, nas populações.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não reconhece que, no exemplo, as mutações resultam na melhora da aptidão. A deriva genética é um processo na qual as prevalências de determinados alelos na população variam de forma aleatória.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece erradamente algum efeito da escolha de parceiros no exemplo. A seleção sexual é um processo que ocorre quando os critérios de escolha de parceiros sexuais ou quando a competição intraespecífica por parceiros modifica a prevalência de genes na população e seleciona genótipos não relacionados à sobrevivência, mas sim a essa competição e a esses critérios.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume erradamente que as mutações surgiram na população com uma função diferente, provavelmente pelo fato de elas existirem também em populações não andinas. Mesmo que essas mutações existam em populações não andinas, o texto não afirma que elas têm função adaptativa fora desse ambiente nem sugere que elas surgiram e se tornaram prevalentes por motivo diferente.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa provavelmente acredita que os Andes oferecem uma forma de barreira e erra ao atribuir que as mutações se tornam prevalentes por conta disso. A vicariância é um mecanismo que isola populações e as faz evoluir separadamente. Porém, a vicariância não é um processo capaz de mudar as frequências de alelos, ou evoluir, uma população.

QUESTÃO 103 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa diretamente os conhecimentos prévios a um melhor desempenho da gasolina e acredita que, por não apresentar um preço muito maior que o de suas frações, é o combustível mais vantajoso economicamente.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa avalia apenas o calor liberado pela combustão do combustível em questão, sem avaliar o preço dele.
- C) CORRETA. Considerando 1 L de combustível e sendo a densidade do combustível 0,8 kg/L, o preço da gasolina 75% é $\frac{R\$ 4,60}{0,8 \text{ kg}} = R\$ 5,75/\text{kg}$. Dessa forma, a relação energia liberada/preço da gasolina 75% é a maior entre as alternativas, dada por $\frac{-2512,12 \text{ kJ/kg}}{R\$ 5,75/\text{kg}} = 436,89 \text{ kJ/real}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que como a gasolina 50% é a que apresenta menor preço entre os combustíveis constituídos por gasolina e possui uma entalpia maior que a do etanol 100%, esse combustível é o mais vantajoso financeiramente.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa avalia somente o preço do combustível, sem analisar a sua entalpia.

QUESTÃO 104 Resposta A

- A) CORRETA. Os metais geram a sensação de serem mais “quentes ou “frios” por permitirem o fluxo de calor de modo mais rápido do que outros materiais. Esse fluxo rápido de calor ocorre devido principalmente à presença de elétrons livres. Esses elétrons podem fluir através do material retirando energia no caso de o material estar a uma temperatura inferior ou fornecendo (no caso contrário).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa percebe que existe uma relação entre a presença de elétrons livres e o fluxo rápido de calor. Porém, associa erroneamente essa relação a uma proporcionalidade inversa.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa percebe que existe uma relação entre o grau de agitação das moléculas e temperatura. Porém, associa erroneamente esse fato ao fluxo. No problema apresentado foi afirmado que os objetos estavam sujeitos à mesma temperatura e, portanto, ao mesmo grau de agitação das moléculas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que a transferência de calor está associada com o calor específico. Porém, o fluxo de calor é uma grandeza inversamente proporcional ao calor específico. Desse modo, um objeto que troca calor mais rapidamente deve ter menor e não maior calor específico.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que a transferência de calor está associada com a capacidade. Porém, o fluxo de calor é uma grandeza diretamente proporcional à capacidade térmica. Desse modo, um objeto que troca calor mais facilmente deve ter maior e não menor capacidade térmica.

QUESTÃO 105 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde o sistema solar fotovoltaico com o sistema solar térmico. Nesses sistemas, a energia solar é captada para aquecer um fluido, geralmente água, e esse calor pode ser utilizado diretamente (por exemplo, em aquecedores solares) ou para gerar eletricidade de forma indireta (como em usinas solares térmicas).
- B) CORRETA. O texto trata do aproveitamento da energia solar e, mais especificamente, o funcionamento do sistema fotovoltaico, que converte a energia solar em eletricidade por meio do chamado efeito fotovoltaico. Nesse sistema, a luz solar incide sobre células fotovoltaicas, que contêm materiais semicondutores (como o silício). A radiação solar excita os elétrons no material, criando uma corrente elétrica.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa indica o aproveitamento da energia solar no processo de eletrólise da água. Nesse processo, a energia solar é utilizada para produzir hidrogênio a partir da água, que posteriormente pode ser utilizado para gerar eletricidade. No entanto, este processo não corresponde ao efeito fotovoltaico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde os sistemas fotovoltaicos com o funcionamento das células solares sensibilizadas por corantes, que utilizam um processo químico para gerar eletricidade. As células fotovoltaicas se baseiam no efeito fotovoltaico, que não envolve uma reação química, mas um processo físico no material semicondutor.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera as características de usinas solares de concentração em vez das células fotovoltaicas. Nesses sistemas, espelhos ou lentes concentram a luz solar em um único ponto para aquecer um fluido, geralmente resultando na geração de vapor que movimenta uma turbina para gerar eletricidade.

QUESTÃO 106 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o aumento de variabilidade genética geralmente é algo desejado em populações naturais, mas ignora o fato de que isso não se aplica ao caso citado, em que os organismos são gerados por um método que garante a homogeneidade genética.
- B) CORRETA. A clonagem garante a manutenção de genótipos de interesse, o que é de grande valia na pecuária, em que bons reprodutores têm alto valor de mercado.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que a clonagem oferece vantagens aos pecuaristas, mas não consegue identificar corretamente qual seria essa vantagem, optando por uma alternativa que esteja relacionada a uma maior sobrevivência dos organismos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que a clonagem envolve a manipulação do DNA do organismo, mas não consegue diferenciá-la dos mecanismos de terapia gênica.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a técnica da clonagem com a técnica da transgenia.

QUESTÃO 107 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não se atenta que o texto cita que o arranjo estérico, ou seja, no espaço, dos grupos ligados ao esqueleto carbônico garante vantagem competitiva frente a outros microrganismos. Esse arranjo espacial só é possível graças à presença de um carbono quiral na estrutura do monômero, que é carregada durante a polimerização e se mantém.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que o caráter *cis-trans* de uma molécula garante uma dualidade de comportamento, capaz de se adaptar ao ambiente, concepções que podem estar corretas. No entanto, ele não se atenta que a carbonila não gera uma isomeria geométrica, haja vista que, por conceito, essa só é analisada em ciclos ou a partir de duplas ligações entre carbonos.
- C) CORRETA. O polímero apresentado possui um grupo polar devido às ligações com oxigênio em sua estrutura (grupo éster), porém sua cadeia carbônica repleta de grupos apolares está presente em maior quantidade, tornando o composto predominantemente hidrofóbico e com maior afinidade em compostos apolares. Através da interação com estes compostos, o biopolímero consegue auxiliar na remediação ambiental.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa demonstra um entendimento que se aplicaria, caso fosse, apenas ao monômero do PHB, pois as cadeias poliméricas são extensas e incapazes de formar anéis de apenas quatro membros.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a estrutura química do monômero com a do polímero. Após a reação de condensação para a formação do PHB, os grupos álcool e ácido carboxílico reagem formando as ligações éster.

QUESTÃO 108 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a tensão de 120 V, conforme a descrição do enunciado, mas utiliza a corrente de 0,9 A, compatível com a tensão de 220 V. Isso demonstra dificuldade em interpretar a descrição do manual de uso do equipamento. Dessa forma, obtém:
- $$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = U \cdot i \cdot \Delta t$$
- $$E = \frac{120 \cdot 0,9}{1000} \cdot 8 \cdot 30$$
- $$E = 25,92 \text{ kWh}$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera uma potência de 120 W, demonstrando dificuldade em diferenciar conceitos básicos como tensão e potência elétricas. Com isso, obtém:
- $$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = U \cdot i \cdot \Delta t$$
- $$E = \frac{120}{1000} \cdot 8 \cdot 30$$
- $$E = 28,8 \text{ kWh}$$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 220 V e 0,9 A, demonstrando dificuldade na interpretação do enunciado ou ainda uma leitura incompleta do texto-base. Com isso obtém:
- $$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = U \cdot i \cdot \Delta t$$
- $$E = \frac{220 \cdot 0,9}{1000} \cdot 8 \cdot 30$$
- $$E = 47,52 \text{ kWh}$$

- D) CORRETA. Do enunciado, vemos que o ventilador é conectado em 120 V, portanto sua corrente é de 1,7 A. A energia consumida pelo ventilador no período de tempo pedido e nas condições descritas é dada por:

$$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = U \cdot i \cdot \Delta t$$

$$E = \frac{120 \cdot 1,7}{1000} \cdot 8 \cdot 30$$

$$E = 48,96 \text{ kWh}$$

Note que o fator 1000 utilizado na divisão foi utilizado para converter a potência para kW.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera uma potência de 220 W, demonstrando dificuldade em diferenciar conceitos básicos como tensão e potência elétricas. Assim, calcula:

$$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = U \cdot i \cdot \Delta t$$

$$E = \frac{220}{1000} \cdot 8 \cdot 30$$

$$E = 52,8 \text{ kWh}$$

QUESTÃO 109 Resposta A

- A) CORRETA. As minhocas são organismos detritívoros, ou seja, que se alimentam de restos orgânicos (plantas e animais mortos) presentes no solo, reciclando-os e retornando-os (via excrementos) à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos (no caso, as plantas da cultura).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou para o fato de que as minhocas não produzem nitrogênio; elas apenas se alimentam de restos de matéria orgânica presentes no solo e liberam compostos nitrogenados nos seus excrementos, essenciais para o desenvolvimento das plantas da cultura.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou para o fato de que as minhocas não fazem a fixação biológica do nitrogênio; esse processo é realizado por microrganismos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou para o fato de que as minhocas não realizam o processo de nitrificação; esse processo é realizado por bactérias dos gêneros *Nitrosomonas* e *Nitrobacter*.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou para o fato de que as minhocas são organismos heterótrofos, detritívoros, ou seja, incapazes de produzir o próprio alimento (caso dos autótrofos, produtores, que convertem material inorgânico em orgânico).

QUESTÃO 110 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, identifica corretamente que a resistência do circuito depende do comprimento de acordo com a expressão $R = \frac{\rho \cdot L}{A}$. Porém, calcula erroneamente a corrente elétrica que passa pelo sistema. De acordo com a expressão, $I = \frac{P}{V}$, potência total do sistema de 4300 Watts dividido pela tensão de 127 Volts gera o valor de aproximadamente 33,8 Ampères, isto é, dentro do limite.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, calcula erroneamente a resistência do circuito, não identificando que a resistência do circuito cresce com o crescimento do comprimento. Além disso, não é necessário reduzir a potência, dado que a divisão da potência total do sistema pela tensão gera o valor de aproximadamente 34 Ampères, isto é, dentro do limite.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, calcula erroneamente a resistência do circuito, não identificando que utilizando o atual valor de comprimento do fio, a expressão $R = \frac{\rho \cdot L}{A}$ gera uma resistência igual à 0,21 Ohms. Esse valor é maior que o limite de 0,20 Ohms.

- D) CORRETA. Para calcular a corrente total que flui no circuito, usa-se o fato de que $I = \frac{P}{V}$ portanto:

$$I = \frac{(3 \cdot 100 + 4000)}{127}$$

$$I = 33,8 \text{ A}$$

Assim, a corrente é inferior ao limite e, portanto, a potência total pode ser mantida como proposto.

Já a resistência deve ser calculada usando a resistividade, a área da seção transversal e o comprimento:

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

$$R = \frac{(0,0175 \cdot 30)}{2,5}$$

$$R = 0,21 \Omega$$

Ou seja, o comprimento do fio deve ser reduzido para que a resistência seja menor que o limite de 0,20 Ohms.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, calcula corretamente a corrente que circula o sistema para o valor da potência do sistema. Contudo, o aluno constrói a dependência da resistência com o comprimento de modo inverso.

QUESTÃO 111 Resposta A

- A) CORRETA. Segundo o texto, nesta pilha, ambos os eletrodos contêm o elemento chumbo, mas no ânodo há chumbo metálico reagindo com ácido sulfúrico:
- $$\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2 \text{e}^-$$
- Além disso, no item 5 do texto é dito que em ambos os eletrodos há formação de sulfato de chumbo, logo, a reação com sulfato deve ocorrer.
- No cátodo há o óxido de chumbo reagindo com íons H^+ (prótons), formando sulfato de chumbo. O sulfato é fornecido pelo ácido sulfúrico que está impregnado no tecido de carbono, logo a reação correta do cátodo seria:
- $$\text{PbO}_2 + 4 \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa infere que no cátodo ocorre a oxidação e no ânodo, a redução, no entanto, acontece o contrário. A equação correta no ânodo (onde ocorre a oxidação) os elétrons devem ser os produtos, no cátodo (onde ocorre a redução) os elétrons devem ser os reagentes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não observa que as equações não indicam a formação do produto sulfato de chumbo no ânodo. Além disso, a equação do cátodo é incompleta, pois não inclui todos os reagentes necessários e os produtos completos esperados na reação.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que alguns metais reagem com ácidos formando gás hidrogênio, no entanto, não corresponde ao processo na pilha chumbo-ácido. Além disso, a equação do cátodo é incorreta por não incluir os íons hidrogênio e sulfato esperados.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde os conceitos de ânodo e cátodo. Além disso, a equação do cátodo está incompleta e incorreta, pois não inclui todos os reagentes necessários, especialmente os íons hidrogênio em quantidade adequada e os elétrons como devem ser.

QUESTÃO 112 Resposta A

- A) CORRETA. O etileno é um fitormônio responsável pelo amadurecimento do fruto; sendo sua ação bloqueada pelo 1-metilciclopropano o fruto demora mais a amadurecer, tendo mais tempo de vida útil e assim evitando maiores perdas por amadurecimento e apodrecimento rápidos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconhece os processos associados ao amadurecimento e foca apenas em propriedades organolépticas que seriam preferidas pelo público consumidor, acreditando que esse seria o objetivo do uso do produto e ignorando a ação do mesmo e objetivo real do seu uso.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que o etileno provoca o amadurecimento dos frutos e, em uma leitura rápida, não percebe que o 1-metilciclopropano tem função antagônica, acreditando que ela possa amadurecer o fruto rapidamente, mas garantindo uma maior durabilidade, o que na prática não ocorre.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que a banana é uma fruta partenocárpica e que existem fitormônios que podem induzir essa condição e assim, ao ver o nome etileno no texto e não saber sua função, pode achar que ele esteja relacionado a formação desse processo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não associa a degradação do amido e o acúmulo de compostos solúveis ao amadurecimento e acredita que esse processo seja possível mesmo que o amadurecimento seja retardado.

QUESTÃO 113 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utilizou 0,5 cm onda – na realidade esse valor representa apenas metade do valor –, não converteu para metros e errou ao multiplicar a velocidade da luz pelo comprimento de onda, quando deveria dividir a velocidade pelo comprimento.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa esqueceu de transformar centímetro para metro, colocando na fórmula: $f = \frac{c}{\lambda}$ ficando $\frac{3 \cdot 10^8}{1}$, resultando em 300 MHz.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa comete o mesmo erro da alternativa anterior e, além disso, considera o comprimento de onda valendo 0,5, quando teria que ser 1 cm, resultando na seguinte conta: $\frac{3 \cdot 10^8}{0,5}$, obtendo 600 MHz.
- D) CORRETA. Primeiro é necessário entender que para existir uma ressonância as duas frequências devem ser iguais, com isso basta calcular a frequência da micro-onda $\frac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^{-2}}$, resultando em 30 000 MHz.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa converteu centímetro para metro, mas considerou 0,5 cm em vez de 1 cm.

QUESTÃO 114 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode confundir a insulina com proteínas envolvidas na coagulação do sangue, como o fibrinogênio. O texto não menciona coagulação, mas sim controle da glicose.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode interpretar equivocadamente que a insulina degrada substâncias. Contudo, o texto não indica ação de degradação, mas de controle e armazenamento da glicose.

- C) CORRETA. A insulina atua regulando o nível de glicose no sangue e o metabolismo energético, caracterizando-se como uma proteína de função reguladora.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode confundir a insulina com proteínas estruturais, como colágeno ou queratina. O texto não aborda sustentação ou formação de estruturas corporais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode associar proteínas a mecanismos de defesa do organismo. No entanto, essa função é típica de anticorpos, e não da insulina, que atua no metabolismo.

QUESTÃO 115 Resposta A

- A) CORRETA. O diferencial do hidrogênio verde é que a energia utilizada para realizar a eletrólise é proveniente de fontes renováveis, como solar ou eólica, o que o torna uma opção ambientalmente amigável para a produção de hidrogênio. Além disso, quando o hidrogênio é utilizado como combustível, por exemplo, em células de combustível, ele reage com o oxigênio para formar água (H_2O) como único produto. Não há emissão de poluentes ou gases de efeito estufa, apenas vapor de água, o que contribui para a redução da poluição do ar e do aquecimento global.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a vantagem do uso do hidrogênio como combustível está no fato de sua queima não emitir gases poluentes. A produção de hidrogênio verde via eletrólise não emite gases de efeito estufa, desde que a eletrólise utilize eletricidade gerada por fontes renováveis.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a eletrólise da água é um processo não espontâneo. A eletrólise da água requer energia para ocorrer, pois envolve a quebra das ligações químicas entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de água.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a eletrólise da água com a geração de eletricidade em células de combustível. A eletrólise da água não gera energia elétrica; ao contrário, consome energia elétrica para realizar a separação de H_2O em H_2 e O_2 .
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o oxigênio produzido na eletrólise da água também poderia ser utilizado como combustível. Embora o oxigênio seja essencial para a combustão e para processos biológicos, ele não é considerado um combustível, mas um comburente.

QUESTÃO 116 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o RNAm inserido no organismo fornece a informação sobre o antígeno viral – a proteína Spike, como se observa na figura – para a produção dos anticorpos (proteínas de defesa) pelo sistema imunológico.
- B) CORRETA. Vacinas convencionais contêm um parasita enfraquecido ou morto, ou seus derivados. A vacina observada na figura contém um RNAm sintético que codifica um antígeno específico do parasita, isto é, um RNA que faz o próprio organismo produzir a proteína Spike (sem colocar o vírus no organismo). As cópias da Spike são, então, localizadas pelo sistema imunológico e seu reconhecimento provoca reações de defesa do organismo, como a produção de anticorpos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que a vacina contém RNAm protegido por uma capa lipídica, como se observa na figura da questão. Esse RNA contém a informação sobre a proteína viral Spike, que é o antígeno viral; assim, o sistema imunológico, que aprenderá a combater a doença a partir da vacina, será acionado quando se defrontar com o vírus.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que como observado na figura da questão, é um RNAm sintético contendo a informação sobre a proteína viral Spike (e não a própria proteína) que será introduzido no corpo via vacina; assim, uma vez identificada como um corpo estranho, a proteína Spike desencadeará uma resposta do organismo envolvendo anticorpos e linfócitos T.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que o organismo não identifica o RNAm sintético sem uridina como antígeno (como se observa na figura), permitindo que esse RNA realize seu papel: informar o sistema imunológico sobre a proteína viral Spike (essa sim, o antígeno), para que seja esta identificada como ameaça e neutralizada quando for encontrada no sangue.

QUESTÃO 117 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a faixa de pH em que ocorre a mudança de cor do alaranjado de metila (3,4-4,4) está totalmente em pH ácido, longe do pH neutro (7), o que torna esse indicador inadequado para acompanhar a neutralização de um ácido forte com base forte.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o fato de a faixa de pH em que ocorre a mudança de cor da fenolftaleína (4,8-7,2) incluir o pH da neutralização (pH 7). No entanto, por apresentar uma faixa de pH ampla, o uso da fenolftaleína poderia resultar em pouca precisão ao monitorar a neutralização.
- C) CORRETA. O texto comenta sobre os indicadores ácido-base, substâncias que mudam de cor em uma faixa específica de pH, permitindo identificar se uma solução é ácida, neutra ou básica. Quando um ácido forte reage com uma base forte, a neutralização ocorre com a formação de água e um sal, e o ponto de equivalência está tipicamente em pH 7. Para escolher o indicador adequado, é necessário que a faixa de pH do indicador inclua o valor do pH no ponto de equivalência, garantindo que a mudança de cor ocorra no momento da neutralização. Assim, dentre as opções disponíveis na tabela, o azul de bromotimol apresenta uma faixa de pH em que ocorre a mudança de cor ampla e centrada em pH neutro, o que o torna ideal para acompanhar a neutralização entre ácido forte e base forte.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a neutralização de ácidos fortes requer um ponto de viragem em pH ácido, que poderia ser observado com o auxílio da fenolftaleína. Porém, ponto de equivalência da neutralização de um ácido forte com base forte ocorre em pH neutro (7), que está no final da faixa de viragem de cor da fenolftaleína.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa a neutralização de ácidos fortes à necessidade de um indicador com faixa de pH em que ocorre a mudança de cor ácida. Entretanto, o intervalo ácido do alaranjado de metila (3,4-4,4) é inadequado para o ponto de equivalência da neutralização de ácido forte com base forte, que ocorre em pH neutro (7).

QUESTÃO 118 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende a relação entre a emissão de GEE e o aumento ou redução do efeito estufa. Ele interpreta, erroneamente, que a redução na emissão de GEE seria maléfica, o que indica a ideia de que esta redução implicaria em uma intensificação do efeito estufa. Além disso, há uma confusão entre os espectros de radiação envolvidos no processo, considerando-se a interação do ultravioleta em vez da interação do infravermelho com os GEE.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa tem uma interpretação equivocada do texto-base e demonstra não compreender os processos de absorção, emissão e reflexão envolvidos no efeito estufa e nem a importância dos GEE no processo. Além disso, há uma ideia de que o aumento da temperatura média do planeta seria um evento benéfico.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa interpreta o texto-base corretamente, parece ter alguma compreensão do mecanismo do efeito estufa, mas não reconhece a radiação correta envolvida neste processo, confundindo a radiação ultravioleta com a radiação infravermelha.
- D) CORRETA. A crosta Terrestre absorve parte da radiação visível que chega sobre ela e sofre um aquecimento. Como consequência, ela emite maior quantidade de radiação infravermelha para a atmosfera e de toda esta radiação, parte é absorvida e refletida de volta para a crosta pelos GEE, que são transparentes para a radiação visível. Dessa forma, quanto maior a quantidade de GEE na atmosfera, mais intenso é o efeito, portanto maior a temperatura média do planeta. Ainda, segundo o texto-base, o plantio direto é vantajoso em relação ao convencional por evitar arar toda a área a ser plantada, reduzindo a emissão de GEE, portanto, evitando a intensificação do efeito estufa. Podemos resumir estas ideias dizendo que o plantio direto é benéfico no sentido de reduzir a emissão de GEE, sendo que estes gases contribuem para o aquecimento do planeta por absorverem, e aprisionarem a radiação infravermelha no planeta.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende o mecanismo de efeito estufa ao considerar que os GEE são transparentes à radiação infravermelha emitida pelo Sol, e que, por transmitir essa radiação, a crosta terrestre sofreria aquecimento.

QUESTÃO 119 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o mecanismo de tradução é o principal conceito atrelado à ligação do complexo CAS9-RNA no DNA, o que pode indicar o não entendimento desse processo. Ademais, esse aluno desconsidera o processo de engenharia genética apresentado no enunciado. Nesse caso, ocorre uma defasagem de termos e conceitos dos fenômenos biológicos atrelados ao dogma central da biologia molecular.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende o conceito de homoplasia, uma vez que esse fenômeno não está relacionado ao mecanismo de ligação do complexo CAS9-RNA no DNA. Além disso, pode estar ocorrendo uma defasagem de termos e conceitos dos fenômenos biológicos atrelados ao dogma central da biologia molecular, ou, então, uma confusão de terminologias da área da genética.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende o conceito de *crossing over*, uma vez que esse fenômeno não está relacionado ao mecanismo de ligação do complexo CAS9-RNA no DNA. Além disso, pode estar ocorrendo uma defasagem de termos e conceitos dos fenômenos biológicos atrelados ao dogma central da biologia molecular, ou, então, uma confusão de terminologias da área da genética.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o mecanismo de transcrição de uracila para adenina é o principal conceito atrelado à ligação do complexo CAS9-RNA no DNA, o que pode indicar o não entendimento desses processos. Além disso, pode estar ocorrendo uma defasagem de termos e conceitos dos fenômenos biológicos atrelados ao dogma central da biologia molecular, ou, então, uma confusão de terminologias da área da genética.
- E) CORRETA. O sistema CRISPR-Cas9 foi elaborado a partir de mecanismos moleculares do sistema imunológico bacteriano, o sistema CRISPR possibilita a edição do genoma através de clivagem do DNA por uma endonuclease (Cas9), guiada a partir de uma sequência de RNA, que é capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Sendo assim, o fundamento da genética imprescindível para que esse processo ocorra é a complementariedade das bases nitrogenadas.

QUESTÃO 120 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que aumentar a pressão pode aumentar a quantidade de gás presente no forno. Porém, a pressão elevada no forno teria o efeito de comprimir as bolhas de CO₂ formadas, o que prejudicaria o crescimento da massa. Para que o bolo ou pão fique mais aerado, é importante que o CO₂ formado se expanda livremente.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que adicionar o Na_2CO_3 à massa pode aumentar a quantidade de gás gerado. Entretanto, o Na_2CO_3 é o produto da decomposição do NaHCO_3 durante o aquecimento, ou seja, ele já se forma durante o processo de reação química no forno. Adicionar Na_2CO_3 à massa não contribuiria para a formação de mais CO_2 ou para o crescimento da massa.
- C) CORRETA. O trecho aborda a importância do fermento químico, que contém bicarbonato de sódio (NaHCO_3), na preparação de bolos e pães. A decomposição do bicarbonato de sódio sob o efeito do calor resulta na liberação de gás carbônico (CO_2), que forma bolhas na massa, fazendo com que ela cresça e se torne mais aerada. Como o bicarbonato de sódio (NaHCO_3) é o composto responsável pela liberação de gás carbônico (CO_2) quando se decompõe no forno. Usar mais NaHCO_3 aumentaria a quantidade de CO_2 liberada durante o processo de cozimento, o que resultaria em uma massa mais aerada e mais leve. Essa liberação adicional de gás formaria mais bolhas na massa, contribuindo para um bolo mais fofo e com melhor textura.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa a umidade a uma maior leveza da massa do bolo. A umidade no forno não tem uma relação direta com o aumento da expansão do CO_2 na massa. A umidade pode afetar a crocância e a textura externa do bolo, mas não é um fator significativo para a formação de gás carbônico durante o processo de decomposição do bicarbonato de sódio.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que esfriar a massa ajuda a melhorar a textura do bolo. Contudo, resfriar a massa antes de assar retardaria o processo de decomposição do bicarbonato de sódio, porque ele precisa de calor para se decompor e liberar CO_2 . Se a massa for resfriada, a reação não ocorreria de forma eficaz, resultando em um bolo com menos expansão e, portanto, menos aerado.

QUESTÃO 121 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o cálculo deve ser feito para instantes a partir de 9 s, que corresponde ao tempo no qual as velocidades se igualam. Dessa forma, como nesse instante a velocidade de ambos os veículos é aproximadamente 20 m/s, os deslocamentos de 9 s até 12 s seriam dados por:

$$A_F = \frac{b_F \cdot h_F}{2} = \frac{3 \cdot (25 - 20)}{2} = \frac{15}{2} \Rightarrow A_F = 7,5$$

$$A_P = \frac{b_P \cdot h_P}{2} = \frac{3 \cdot (35 - 20)}{2} = \frac{45}{2} \Rightarrow A_P = 22,5$$

Ou seja, a distância inicial entre os veículos deve ser de 15 m.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a distância que o veículo P deve ser colocado à frente é a distância percorrida pelo veículo F até o instante em que o veículo P inicia o movimento, ou seja, até 6 segundos. Nesse instante, a velocidade do veículo F é de aproximadamente 12,5 m/s, portanto a distância já percorrida por ele é:

$$A_F = \frac{b_F \cdot h_F}{2} = \frac{6 \cdot 12,5}{2} = 3 \cdot 12,5 \Rightarrow A_F = 37,5$$

Ou seja, 37,5 m.

- C) CORRETA. Como ao final dos primeiros 12 segundos, os veículos devem estar emparelhados, eles devem ocupar a mesma posição. Considerando-se o ponto de partida do veículo fugitivo como origem, seu deslocamento ao final desse tempo pode ser calculado por meio da área do triângulo formado:

$$A_F = \frac{b_F \cdot h_F}{2} = \frac{12 \cdot 25}{2} = 6 \cdot 25 \Rightarrow A_F = 150$$

Ou seja, o veículo F percorreu 150 m. Já o deslocamento do veículo perseguidor, calculado de forma similar é:

$$A_P = \frac{b_P \cdot h_P}{2} = \frac{6 \cdot 35}{2} = 3 \cdot 35 \Rightarrow A_P = 105$$

Ou seja, ele percorre apenas 105 m. Dessa forma, para que o encontro seja possível, é necessário que o veículo perseguidor seja colocado 45 m à frente do veículo fugitivo.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o tempo de 12 s – em vez de 6 s – para o cálculo do deslocamento do veículo P:

$$A_P = \frac{b_P \cdot h_P}{2} = \frac{12 \cdot 35}{2} = 6 \cdot 35 \Rightarrow A_P = 210$$

Dessa forma, ao comparar com o deslocamento do veículo F, igual a 150 m, conclui-se que a diferença de 60 m é a distância que deve existir entre os veículos inicialmente.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o caso em que o cálculo das áreas seja feito sem considerar a divisão por 2.

$$A_F = b_F \cdot h_F = 12 \cdot 25 \Rightarrow A_F = 300$$

$$A_P = b_P \cdot h_P = 6 \cdot 35 \Rightarrow A_P = 210$$

Portanto, como a diferença nos deslocamentos é de 90 m, o veículo P deve ser colocado a essa distância do veículo F.

QUESTÃO 122 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera a massa inicial de óxido de α -pineno (760 gramas), indicando que a quantidade de essência de laranja (trans-carveol) obtida corresponde à massa molar indicada no esquema (152 g/mol).
- B) CORRETA. O texto trata sobre a obtenção de compostos utilizados na indústria de fragrâncias a partir de compostos terpênicos, citando como exemplo a isomerização do óxido de α -pineno. De acordo com as informações, a partir desse terpeno, é possível obter o aldeído canfolênico (fragrância de sândalo) e o trans-carveol (essência de laranja valência). Considerando que nessa isomerização é obtido majoritariamente o aldeído canfolênico (75%), é necessário considerar que a quantidade de trans-carveol obtida corresponde a 25% do óxido de α -pineno inicial: $760 \text{ g} \cdot 0,25 = 190 \text{ g}$. Assim, a partir de 760 gramas de óxido de α -pineno é possível obter 190 gramas de essência de laranja valência (trans-carveol).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa indica a quantidade total de produtos obtidos na isomerização do óxido de α -pineno, considerando os valores de massa molar indicados no esquema ($152 \text{ g} + 152 \text{ g} = 304 \text{ g}$), sem realizar os cálculos levando em conta a massa inicial do reagente (760 gramas).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que o aldeído canfolênico é obtido majoritariamente a partir do óxido de α -pineno, considerando que a isomerização desse terpeno resulta em quantidades iguais (50%) dos dois produtos: $760 \text{ g} \cdot 0,50 = 380 \text{ g}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza os cálculos considerando o produto majoritário (75%), ou seja, calculando a quantidade de aldeído canfolênico (fragrância de sândalo) obtida a partir de 760 gramas de óxido de α -pineno: $760 \text{ g} \cdot 0,75 = 570 \text{ g}$.

QUESTÃO 123 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o calor específico da água como $c = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$, deixando de fazer a conversão de unidade de calor para joule. Dessa forma obtém:
- $$P \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow U \cdot i \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- $$220 \cdot 20 \cdot \Delta t = 75000 \cdot 1 \cdot 20$$
- $$\Delta t = 340,9 \text{ s} = 5,7 \text{ min}$$
- B) CORRETA. Da relação de potência e energia temos:
- $$P \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow U \cdot i \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- $$220 \cdot 20 \cdot \Delta t = 75000 \cdot 4 \cdot 20$$
- $$\Delta t = 1363 \text{ s} = 22,7 \text{ min}$$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o volume máximo de água, correspondente ao nível alto, indicando dificuldade na interpretação da situação problema proposta. Com isso, obtém:
- $$P \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow U \cdot i \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- $$220 \cdot 20 \cdot \Delta t = 92000 \cdot 4 \cdot 20$$
- $$\Delta t = 1672 \text{ s} = 27,9 \text{ min}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a temperatura de 30°C em vez de considerar a variação, indicando falta de conhecimento conceitual acerca dos parâmetros físicos definidos na fórmula do calor sensível. Dessa forma:
- $$P \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow U \cdot i \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- $$220 \cdot 20 \cdot \Delta t = 75000 \cdot 4 \cdot 30$$
- $$\Delta t = 2045 \text{ s} = 34 \text{ min}$$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a tensão de 220 V como potência elétrica, indicando não conhecer conceitos básicos da eletrodinâmica, tais quais: tensão e potência elétrica. Dessa forma obtém:
- $$P \cdot \Delta t = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- $$220 \cdot \Delta t = 75000 \cdot 1 \cdot 20$$
- $$\Delta t = 6818 \text{ s} = 113 \text{ min}$$
- Além disso, há uma dificuldade em compreender o valor calculado, uma vez que 113 min representam quase 2 h, o que é um tempo muito alto, inviável, para apenas a operação de aquecimento da máquina.

QUESTÃO 124 Resposta A

- A) CORRETA. Aneuploidia é uma anomalia que altera a quantidade normal dos cromossomos presentes em um indivíduo. As mais comuns são as aditivas ($2n + 1$, chamadas de trissomia) e as subtrativas ($2n - 1$, chamadas de monossomia). No caso das euploidias, a alteração também é numérica, porém ocorre em todo o genoma do indivíduo (a mais comum é a $2n + n$, chamada de triploidia), afetando todos os cromossomos de maneira linear. As fertilizações de D e E levaram a uma trissomia e a uma monossomia, respectivamente.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observou, corretamente, que as fertilizações de C e D levaram à produção de zigotos com mais cromossomos que o esperado. No entanto, em C aconteceu uma euploidia (e não uma aneuploidia).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observou, corretamente, que a fertilização de C levou à produção de um zigoto com um lote cromossômico a mais que o esperado; portanto, em C aconteceu uma euploidia (e não uma aneuploidia). Além disso, a fertilização de E levou à produção de um zigoto com 1 cromossomo a menos que o esperado (e não 6 a menos).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observou, corretamente, que a fertilização de E levou à produção de um zigoto com menos cromossomos que o esperado. No entanto, a fertilização de B originou um zigoto padrão ($2n = 10$).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observou, corretamente, que a fertilização de C levou à produção de um zigoto com cromossomos a mais, em todos os pares, que o esperado. No entanto, essa fertilização originou um zigoto com 1 cromossomo a mais em cada par (e não 2 cromossomos a mais em cada par); portanto, em C aconteceu uma euploidia (e não uma aneuploidia). Além disso, a fertilização de B originou um zigoto padrão ($2n = 10$).

QUESTÃO 125 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a baquelite é um polímero obtido a partir da adição entre o fenol e o formaldeído. Entretanto, polímeros de adição são obtidos a partir da polimerização de um único tipo de monômero, o que não é o caso do material polimérico descrito no texto.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que, por ser um material moldável quando aquecido, a baquelite é um elastômero. Porém, elastômeros são polímeros capazes de suportar grandes deformações, e, segundo as informações, a baquelite se torna bem rígido quando resfriado.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a baquelite, por ser uma resina fenol-formaldeído, é um polímero obtido pelo rearranjo desses dois monômeros. Porém, polímeros de rearranjo são formados por monômeros que, durante a polimerização, sofrem rearranjos em suas estruturas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a informação de que a baquelite é um composto moldável quando é aquecido, classificando-o, assim, como um material termoplástico. Entretanto, a baquelite se torna rígido e resistente ao calor quando resfriado, o que a torna um material termofixo.
- E) CORRETA. O texto trata sobre a baquelite, o primeiro material polimérico obtido sinteticamente, apresentando algumas informações sobre suas características e propriedades. De acordo com o trecho, esse polímero se trata de uma resina fenol-formaldeído, ou seja, formada a partir da união desses dois tipos de moléculas. Dessa forma, a baquelite pode ser classificada como um polímero de condensação, já que apresenta duas unidades monoméricas distintas.

QUESTÃO 126 Resposta A

- A) CORRETA. O óleo no fígado dos condrites possibilita que eles flutuem de acordo com a sua densidade. Quando em maior quantidade no fígado, eles ficam mais densos e conseguem atingir maiores profundidades, porém, quando esse óleo se espalha na corrente sanguínea, fica menos denso, permitindo a flutuação do peixe.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a osmorregulação não tem relação com a flutuação dos peixes, além de não ocorrer entre os condrites. Esse grupo de peixes é capaz de controlar a concentração do sangue, mantendo a sua tonicidade próxima à da água do mar por meio da ureia.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que as nadadeiras são responsáveis por auxiliar os peixes na velocidade, estabilidade, agilidade e movimentação para cima ou para baixo na água. Como elas estão relacionadas à estabilidade e deslocamento vertical, pode-se ter confundido essas características com a flutuação do animal, a qual é garantida pelo controle oleaginoso do fígado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as funções das estruturas, pois o muco que reveste o corpo dos peixes está relacionado à proteção contra predadores e parasitas e à redução do atrito com a água, facilitando, assim, sua mobilidade. Pode-se ter relacionado essa característica de mobilidade à flutuação, a qual é garantida pela presença de óleo no fígado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não reconhece que a linha lateral, por ter células mecanorreceptoras, orienta os peixes quanto à sua posição e à direção na água, não tendo relação com a flutuação.

QUESTÃO 127 Resposta A

- A) CORRETA. Uma qualidade fisiológica do som é a altura, que é a capacidade de diferenciar sons graves (sons baixos) de agudos (sons altos). Como a velocidade do som no ar é constante, o comprimento de onda e a frequência da onda são inversamente proporcionais, então sons com alta frequência são os que têm baixo comprimento de onda.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confundiu o conceito de som alto no contexto da ciência, sons altos são aqueles distinguidos por serem mais agudos, e não mais graves.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não associou a definição de altura com a qualidade de perceber sons graves e agudos, acreditando que a altura se associa a som mais intenso.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreendeu que o fato de a onda ser de baixa ou alta amplitude está associada à intensidade da onda sonora, e não à altura, que está associada à frequência da onda.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreendeu que a intensidade é outra qualidade fisiológica do som, que depende de outra grandeza física: a amplitude da onda, e não a frequência.

QUESTÃO 128 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que as plantas aquáticas foram estudadas para a remoção de nutrientes das águas, o que não solucionaria problemas relacionados à poluição térmica, que é causada pela introdução de água quente nos corpos d'água.
- B) CORRETA. O texto trata sobre uma tecnologia para o tratamento de efluentes utilizando plantas aquáticas. De acordo com as informações, várias espécies de plantas aquáticas já foram estudadas para a remoção de nutrientes da água, dentre elas a *Lemna valdivianana*, que apresentou eficiência de remoção de fósforo de 94%. Com base nesse dado, é possível constatar que o uso de plantas aquáticas para remoção de fósforo, contribuiria para a solução de problemas relacionados à eutrofização das águas, problema ambiental causado pelo excesso desse elemento nos corpos d'água.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que as plantas aquáticas auxiliariam na solução de problemas relacionados à acidificação dos oceanos. Entretanto, esse problema ambiental está associado à poluição atmosférica e não à presença de nutrientes nas águas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que as plantas aquáticas foram estudadas quanto à remoção de nutrientes das águas, o que não solucionaria problemas relacionados a deposição de sedimentos nos rios, que pode estar associada à remoção da vegetação nativa.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que as plantas aquáticas auxiliariam na solução de problemas relacionados à contaminação das águas. Porém, esse problema está relacionado ao excesso de nutrientes nas águas e não ao uso inadequado de material radioativo.

QUESTÃO 129 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou corretamente a eficiência de Carnot, mas inverteu os valores do W e do Q_{quente} na equação da eficiência real.
- B) CORRETA. Primeiro, calculamos a eficiência real por:

$$\eta_{\text{real}} = \frac{W}{Q_{\text{quente}}} = \frac{40}{100} = 0,4 \text{ ou } 40\%$$

Então calculamos a eficiência de Carnot:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{fria}}}{T_{\text{quente}}} = 1 - \frac{300}{900} = 1 - 0,333 \approx 0,667 \text{ ou } 66,7\%$$

Portanto, a resposta correta é: A eficiência real é 40%, enquanto a eficiência de Carnot é 66,7%.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverteu os cálculos e considerou que a eficiência real era a eficiência de Carnot e vice-versa.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa dividiu T_{fria} e T_{quente} , mas não subtraiu o número 1 que tem na equação, e pode ter utilizado valores na escala Celsius ao invés de Kelvin, gerando valores imprecisos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverteu os valores do W e do Q_{quente} na equação da eficiência real e dividiu T_{fria} e T_{quente} , mas não subtraiu o número 1 que tem na equação, e pode ter calculado corretamente a eficiência real, mas superestimado a eficiência de Carnot ao usar proporções erradas entre T_{quente} e T_{fria} , como assumindo uma diferença $T_{\text{quente}} - T_{\text{fria}}$ em vez da razão correta.

QUESTÃO 130 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas o valor de Angra 2, por presumir que, se considerar as duas usinas, ultrapassa o valor de 400 ton/ano e porque essa usina que consome a maior quantidade. Ainda, o aluno realiza regra de três com esse valor:

Massa consumida por Angra 1 = 270 ton

Se 220 ton _____ levam $703,8 \cdot 10^6$ anos para decair

270 ton _____ X

$X = 863,7 \cdot 10^6$ anos

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a massa de 400 ton anuais produzidas pelo Brasil equivale exatamente a quantidade consumida pelas usinas de angra 1 e 2 desconsidera que uma parte dela é, na realidade, suprida pela Europa, conforme o texto. Além disso, o aluno decide usar regra de três, ao desconsiderar que o decaimento radioativo segue uma função exponencial:

Se 220 ton _____ levam $703,8 \cdot 10^6$ anos para decair

400 ton _____ X

$X = 1,2 \cdot 10^9$ ano

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera ser possível realizar uma regra de três para resolver a questão. Entretanto, o decaimento radioativo é uma função exponencial e, sendo assim, não é possível realizar uma regra de três, já que estas são realizadas apenas com funções lineares.

Massa consumida pelas usinas = 170 ton + 170 ton = 440 ton

Se 220 ton _____ levam $703,8 \cdot 10^6$ anos para decair

440 ton _____ X

$X = 1,4 \cdot 10^9$ ano

O aluno deveria ter considerado que, a cada meia-vida, metade da massa deixa de ser radioativa e ir dividindo-a por 2 até ter menos de 1 tonelada.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas o valor de Angra 1, por presumir que, se considerar as duas usinas, ultrapassa o valor de 400 ton/ano.

Massa consumida por Angra 1 = 170 ton

170 ton $\rightarrow$ 85 ton $\rightarrow$ 42,5 ton $\rightarrow$ 21,2 ton $\rightarrow$ 10,6 ton $\rightarrow$ 5,3 ton $\rightarrow$ 2,6 ton $\rightarrow$ 1,3 ton $\rightarrow$ 0,7 ton

Como são 8 meias-vidas, o tempo que se passou foi de:

$8 \cdot 703,8 \cdot 10^6 = 5,6 \cdot 10^9$ anos

- E) CORRETA. A massa de urânio consumida pelas usinas no período indicado é de 440 ton:

170 ton + 270 ton = 440 ton

Essa quantidade perderá metade de sua massa radioativa a cada meia-vida.

440 ton $\rightarrow$ 220 ton $\rightarrow$ 110 ton $\rightarrow$ 55 ton $\rightarrow$ 27,5 ton $\rightarrow$ 13,7 ton $\rightarrow$ 6,9 ton $\rightarrow$ 3,4 ton $\rightarrow$ 1,7 ton $\rightarrow$ 0,8 ton

Para se obter uma massa menor que uma tonelada, deverão se passar 9 meias-vidas.

$9 \cdot 703,8 \cdot 10^6$ anos = $6,3 \cdot 10^9$ anos

Ou seja, deverão se passar $6,3 \cdot 10^9$ anos.

QUESTÃO 131 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a energia pode ser reciclada, da mesma forma que acontece com os nutrientes. No entanto, os processos metabólicos dos seres vivos resultam no uso de energia, sendo que parte dela ficará armazenada na biomassa e a maior parte é perdida em forma de calor e produtos da excreção.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que os consumidores terciários, por pertencerem a um nível trófico superior, são capazes de transferir uma porcentagem de energia maior ao próximo nível trófico. Porém, a eficiência trófica diminui ao longo da cadeia alimentar.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que o armazenamento de energia é eficiente. Porém, a menor parte da energia que entra em um nível trófico fica armazenada nos compostos orgânicos. A maior parte é perdida em forma de calor e utilizada nos processos metabólicos.
- D) CORRETA. A energia solar entra em um ecossistema a partir da fotossíntese realizada pelos organismos produtores. Nesse processo, ela é convertida em energia química e armazenada em moléculas orgânicas. Porém, parte dessa energia é dissipada em forma de calor, de acordo com a 2ª Lei da Termodinâmica.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a energia é distribuída igualmente em uma cadeia alimentar, desconsiderando as perdas ao longo do fluxo. A eficiência da transferência de energia é baixa (cerca de 10%).

QUESTÃO 132 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente o ramo do beneficiamento do metano que envolve a hexametilendiamina, e identifica o composto carbônico utilizado para a reação, o butadieno. No entanto, ele determina incorretamente a fórmula molecular desse, que deveria ser C_4H_6 .
- B) CORRETA. A reação de transformação de $CHCl_3/F_2$ em C_2F_4 transforma um esqueleto carbônico de um único carbono em outro de dois carbonos. Estequiometricamente, isso é possível promovendo a reação de 2 moléculas de difluoroclorometano para obter apenas uma molécula com dois carbonos e quatro átomos de flúor.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente que a cloração é o nome dado à reação de produção dos compostos 11 a 14, e entende que haverá uma mistura de organoclorados em função das diversas possibilidades de modificação da ligação C—H, porém ele caracteriza essa mistura como isomérica mesmo os diversos organoclorados apresentarem fórmulas moleculares diferentes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica que haverá alongamento da cadeia carbônica após a reação de produção do etino a partir do metano, mas não identifica corretamente que as ligações triplas são formadas pelo compartilhamento único de elétrons sigma, e dois compartilhamentos de elétrons pi.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente que a reação de produção do nylon-6,6 é de polimerização com o ácido adípico, indicada pela letra P no esquema, mas não se dá conta de que tal reação de polimerização é do tipo condensação e não adição.

QUESTÃO 133 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula corretamente o valor da frequência da música tocada pelo DJ durante o teste. Erra, entretanto, ao associar a causa da variação de intensidade sonora à difração. A difração é um fenômeno que ocorre quando as ondas sonoras encontram obstáculos durante a propagação, o que não acontece nessa situação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula corretamente o valor da frequência da música tocada pelo DJ durante o teste. Erra, entretanto, ao associar a causa da variação de intensidade sonora à refração. A refração é um fenômeno que ocorre quando há mudança no meio de propagação das ondas. Nesse caso, as ondas só se propagam pelo ar e, por isso, não há refração.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa erroneamente a causa da variação de intensidade sonora à difração. A difração é um fenômeno que ocorre quando as ondas sonoras encontram obstáculos durante a propagação, o que não acontece nessa situação.

Além disso, ao analisar as condições de sobreposição das ondas para que haja interferência destrutiva, crê que a inversão de fase ocorre a cada comprimento de onda completo, e não meio. Assim, escreve:

$$\lambda = 2,5 \text{ m}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = 2,5 \cdot f$$

$$f = 136 \text{ Hz}$$

- D) CORRETA. O fenômeno que causa a variação da intensidade sonora, como descrito no problema, é a interferência. Quando as ondas se superpõem na mesma fase, a interferência é construtiva e as intensidades se somam; analogamente, se as fases são opostas, há interferência destrutiva, associada à intensidade sonora mínima.

Como as caixas estão inicialmente em um ponto de máximo, isto é, de interferência construtiva (pico com pico e vale com vale), será necessário que a caixa ande o equivalente a meio comprimento de onda, de forma que picos se sobreponham a vales, gerando interferência destrutiva.

Dessa forma, como as interferências destrutivas ocorrem a cada 2,5 m de movimento da caixa, pode-se escrever:

$$\frac{\lambda}{2} = 2,5 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 5 \text{ m}$$

Portanto:

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = 5 \cdot f$$

$$f = 68 \text{ Hz}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que o fenômeno que causa a variação da intensidade sonora é a interferência. Contudo, ao analisar as condições de sobreposição das ondas para que haja interferência destrutiva, crê que a inversão de fase ocorre a cada comprimento de onda completo, e não meio. Assim, escreve:

$$\lambda = 2,5 \text{ m}$$

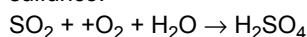
$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = 2,5 \cdot f$$

$$f = 136 \text{ Hz}$$

QUESTÃO 134 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa a formação de ácido sulfúrico diretamente à contaminação da água, por ser uma substância cuja manipulação é arriscada. No entanto, no processo descrito, o SO_2 não é liberado no meio ambiente, mas sim reaproveitado, evitando esse tipo de impacto.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde SO_2 com gases do efeito estufa, como CO_2 e CH_4 . No entanto, o SO_2 não contribui diretamente para o efeito estufa, mas sim para a chuva ácida.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a transformação de SO_2 em ácido sulfúrico envolve a queima deste, logo, envolve mais uso de combustíveis fósseis, como carvão. Entretanto, a captura de SO_2 envolve apenas o uso de água.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa sabe que o ácido sulfúrico é usado na produção de fertilizantes, mas o enunciado não menciona essa aplicação, a principal vantagem ambiental destacada é a redução da emissão de gases ácidos via captura de SO_2 em água.
- E) CORRETA. A recuperação do SO_2 para a produção de ácido sulfúrico evita que esse gás seja liberado na atmosfera, onde reagiria com a umidade e formaria chuva ácida, uma vez que o SO_2 é capturado em forma de solução de ácido sulfúrico:



Dessa forma, o processo reduz um impacto ambiental negativo, tornando-se uma prática sustentável.

QUESTÃO 135 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter associado a deficiência de oxigênio ao funcionamento dos músculos. No entanto, o texto enfatiza a produção da hemoglobina e das células sanguíneas, e não a função do tecido muscular. Além disso, o tecido muscular não tem como função aumentar o nível de plasma sanguíneo.
- B) CORRETA. A hemoglobina está diretamente relacionada aos glóbulos vermelhos, que são produzidos no tecido hematopoiético. Esse tecido tem como função a produção dos elementos figurados do sangue, o que se relaciona diretamente com a anemia descrita no texto.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido diferentes tecidos e sistemas do corpo humano. O tecido epitelial não excreta linfa nem atua no interior dos ossos curtos, e essa função não se relaciona com a produção de hemoglobina.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter feito uma associação apressada entre anemia e “algo que o corpo precisa eliminar”, interpretando a doença como se fosse causada por substâncias do sangue que deveriam ser excretadas. Assim, ele pode ter escolhido o tecido adiposo por pensar, equivocadamente, que ele teria alguma função ligada à “retirada” ou “limpeza” de componentes do sangue.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter associado o tecido nervoso à regulação geral do organismo, mas a função indicada não corresponde ao tecido nervoso nem ao conteúdo do texto, que não aborda câncer ou divisão celular.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**QUESTÃO 136 Resposta A**

- A) CORRETA. Como a relação entre lucro e venda é uma função do 1º grau, ela pode ser escrita na forma $y = ax + b$, sendo y o lucro e x o número de garrafas vendidas. Montando um sistema com os dados da tabela, calcula-se os valores dos coeficientes a e b , fazendo: $\begin{cases} 25a + b = 25 \\ 30a + b = 50 \end{cases}$. Multiplicando a 1ª equação por (-1) e somando com a segunda, obtém-se $5a = 25 \Rightarrow a = 5$. Substituindo a por 5 na primeira equação, $25 \cdot 5 + b = 25 \Rightarrow b = -100$. Assim $y = 5x - 100$. Como se quer o número de garrafas para um lucro de R\$ 100,00, substitui-se y por 100 e obtém-se $100 = 5x - 100 \Rightarrow 5x = 200 \Rightarrow x = 40$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa monta corretamente o sistema $\begin{cases} 25a + b = 25 \\ 30a + b = 50 \end{cases}$ para determinar os coeficientes da função. Multiplicando a 1ª equação por (-1) , e somando com a segunda, obtém $5a = 25 \Rightarrow a = 5$. No entanto, ao calcular o coeficiente b faz $25 \cdot 5 + b = 25 \Rightarrow b = -25 - 125 = -150$. Assim, obtém a função $y = 5x - 150$. Logo, para um lucro de 100, deve-se ter $100 = 5x - 150$, o que resulta em $x = 50$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que, como a relação entre lucro e venda é uma função de 1º grau, existe proporção entre esses valores. Usando a 2ª linha da tabela faz $\frac{30}{50} = \frac{x}{100} \Rightarrow 50x = 3000$, obtendo 60 garrafas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que, como a relação entre lucro e venda é uma função de 1º grau, existe proporção entre esses valores. No entanto, observa o aumento numérico no lucro e acredita que esse deve ser o aumento no número de garrafas. Logo, se de 50 para 100, houve aumento de 50 no lucro, deve haver um aumento de 50 na quantidade de garrafas. Assim, $30 + 50 = 80$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que, como a relação entre lucro e venda é uma função de 1º grau, existe proporção entre esses valores. Usando a 1ª linha da tabela faz $\frac{25}{25} = \frac{x}{100} \Rightarrow 25x = 2500$, obtendo 100 garrafas.

QUESTÃO 137 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter errado a multiplicação final ou utilizado um valor aproximado menor para $3,24^2$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter tentado calcular o juro de forma linear sobre o montante total sem considerar a capitalização composta da PG.

C) CORRETA. As prestações seguirão uma progressão geométrica finita cuja razão é $104\% = 1,04$, de acordo com a tabela.

Parcela	Valor da Prestação (R\$)
1	500
2	$500 \cdot 1,04$
3	$500 \cdot 1,04^2$
4	$500 \cdot 1,04^3$
$\vdots$	$\vdots$
60	$500 \cdot 1,04^{59}$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = 500 \cdot \frac{1,04^n - 1}{0,04} = 12500 \cdot (1,04^n - 1) = 118750$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter somado a potência ($1,04^{30} + 1,04^{30}$) em vez de multiplicar os expoentes, resultando em um montante inflado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter utilizado fórmulas de anuidades de forma incorreta ou que adicionam uma parcela extra ao cálculo.

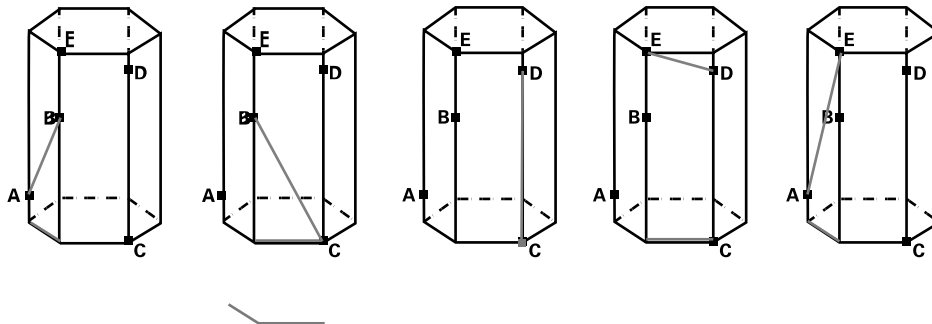
QUESTÃO 138 Resposta A

- A) CORRETA. Como ele vai começar a assistir B e depois vai mudar para C, deve-se calcular o MMC entre os tempos dos episódios para saber quando ele vai poder mudar de canal, ou seja, quando os episódios vão começar juntos novamente. $\text{MMC}(22, 18) = 198$ minutos = 3 horas e 18 minutos. Assim, ele vai mudar de canal pela primeira vez às 16:18 depois de ter assistido $\frac{198}{22} = 9$ episódios. O MMC entre os tempos de episódio de C e A é $\text{MMC}(15, 18) = 90$ minutos = 1 hora e 30 minutos. Isso significa que os episódios desses dois seriados começam juntos a cada uma hora e meia, ou seja, o próximo horário após as 16:18 (contando desde as 13:00) será 17:30, ou seja, ele vai assistir 72 minutos de “Um maluco no Pedaço”, totalizando $\frac{72}{18} = 4$ episódios. Além disso, ele vai assistir mais um episódio de A, terminando a maratona às 17:45 depois de assistir $9 + 4 + 1 = 14$ episódios. Logo, ele vai apenas precisar fazer uma refeição às 15 horas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte a ordem dos seriados, começando com B, depois A e depois C. Assim, o MMC entre 22 e 15 é 330, ou seja, ele muda de canal às 18:30 depois de assistir $\frac{330}{22} = 15$ episódios. O MMC entre 15 e 18 é 90, logo o próximo horário coincidente após as 18:30 será 19:00, em que foi assistido $\frac{30}{15} = 2$ episódios. Finalmente, termina-se a maratona às 19:18, depois de assistir $15 + 2 + 1 = 18$ episódios. Dessa forma, ele fará duas refeições: uma às 15:00 e outra às 18:00.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula o MMC dos três tempos para calcular o tempo assistido. Assim, $\text{MMC}(15, 18, 22) = 990$ minutos = 16,5 h. Além disso, soma todos os tempos e divide 990 por esse valor para saber o número de episódios assistidos $\left(\frac{990}{22 + 15 + 18} = 18\right)$. Logo, ele terminaria às 5:30 e teria feito cinco refeições (15:00, 18:00, 21:00, 00:00, 03:00), além de ter precisado do cobertor.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte a ordem dos seriados, começando com C, depois A e depois B. Assim, o MMC entre 18 e 15 é 90, ou seja, ele muda de canal às 14:30 depois de assistir $\frac{90}{18} = 5$ episódios. O MMC entre 22 e 15 é 330, logo o próximo horário coincidente após as 14:30 será 18:30, em que foi assistido, segundo o aluno, $\frac{330}{15} = 22$ episódios. Finalmente, termina-se a maratona às 18:52, depois de assistir $5 + 22 + 1 = 28$ episódios. Dessa forma, ele tomará um energético e fará duas refeições: uma às 15:00 e outra às 18:00.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte a ordem dos seriados, começando com A, depois B e depois C. Assim, o MMC entre 22 e 15 é 330, ou seja, ele muda de canal às 18:30 depois de assistir $\frac{330}{15} = 22$ episódios. O MMC entre 22 e 18 é 198, logo o próximo horário coincidente após as 18:30 será 19:36, em que foi assistido $\frac{66}{22} = 3$ episódios. Finalmente, termina-se a maratona às 19:54, depois de assistir $22 + 3 + 1 = 26$ episódios. Dessa forma, ele vai precisar de um cobertor, um energético e fará duas refeições: uma às 15:00 e outra às 18:00.

QUESTÃO 139 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode não ter entendido corretamente o trajeto e considerado que se a formiga voltou para o mesmo lugar, a projeção seria um quadrilátero.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido o trajeto D-E e ter considerado que a projeção ortogonal teria um formato triangular.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido a parte do trajeto C-D, considerando uma reta ao invés de um ponto como projeção.
- D) CORRETA. De acordo com a trajetória informada tem-se a seguinte situação:



- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido a parte do trajeto E-A, considerando que a formiga realizou o trajeto na face adjacente à face inicial por onde ela passou.

QUESTÃO 140 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa multiplica por 1000 o valor de joules presentes em uma caloria, obtendo o valor em Joules de uma quilocaloria, contudo, é necessária também a multiplicação por 1500, quantidade de quilocalorias desse prato.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa multiplica por 1500 o valor de joules presentes em uma caloria, contudo, o prato feito conta com 1500 quilocalorias, e não com 1500 calorias, portanto, é também necessária a multiplicação por 1000.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa multiplica por 1 000 000 o valor de joules presentes em uma caloria, contudo, deve ser feita a multiplicação por 1000 devido à contagem em quilocalorias, seguida da multiplicação por 1500 devido à quantidade de quilocalorias no prato, o que não equivale à multiplicação por 1 000 000.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula o total de calorias no prato, dado por $1500 \cdot 1000 = 1500000$, contudo, o exercício pede o valor da energia em joule.
- E) CORRETA. Com base no enunciado, temos a informação de que uma caloria, unidade de medida de energia térmica, é equivalente a 4,184, unidade de medida de energia mecânica. Ao ingerir um prato de 1500 quilocalorias, uma pessoa consome o total de $1500 \cdot 1000 = 1500000$ calorias (o prefixo “quilo” indica unidade mil vezes maior). A partir do valor de conversão, tem-se que essa energia, em joule, é calculada por $1500000 \cdot 4,184 = 6276000$, trabalho mecânico que pode ser produzido pelo corpo humano a partir do consumo do prato.

QUESTÃO 141 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado a altura de cada cone igual à geratriz: 20 cm.
- B) CORRETA. A anticlépsidra é formada a partir de um cilindro equilátero. Um cilindro equilátero possui a propriedade de que o diâmetro da base é igual à altura do cilindro. Nesse caso, o cilindro tem altura de 40 cm, então o diâmetro da base do cilindro também é 40 cm. Logo, o raio da base do cilindro (e dos cones) vale 20 cm. O sólido decorativo é formado ao subtrair dois cones opostos (com vértices na parte superior e inferior do cilindro) que possuem suas bases coincidentes com as bases do cilindro. A altura de cada cone é igual à metade da altura do cilindro, ou seja, 20 cm. A geratriz (g) de um cone é calculada pela fórmula: $g = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{20^2 + 20^2} = \sqrt{800} = 20\sqrt{2}$ cm.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado a altura do cilindro como altura de cada cone: 40 cm. Logo $g = \sqrt{20^2 + 40^2} = \sqrt{2000} = 20\sqrt{5}$ cm.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado a altura do cilindro como geratriz de cada cone: 40 cm.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado um único cone: $g = \sqrt{40^2 + 40^2} = \sqrt{3200} = 40\sqrt{2}$ cm.

QUESTÃO 142 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, tomou a diferença do preço à vista e do preço a prazo, ou seja, 100, e comparou com o valor de cada prestação, fazendo essa leitura do enunciado:

$$\frac{100}{500} = \frac{20}{100} = 20\%$$

- B) CORRETA. Diante do enunciado, podemos comparar o valor à vista, ou seja, 900, com o valor da entrada, 500. Sendo assim, percebe-se que, no ato da compra, deixou-se de pagar 400 reais. Porém, um mês depois, foi cobrado o valor de 500, um aumento de 100 reais. Logo, os juros foram 100 em 400.

$$\frac{100}{400} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, comparou o valor da entrada, 500, com o valor à vista, entendendo ser essa a leitura da questão, e aproximou o resultado, fazendo:

$$\frac{500}{900} = \frac{5}{9} = 0,55555 = 55\%$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, comparou o preço à vista, 900, com o preço a prazo, entendendo ser essa a leitura do enunciado, fazendo:

$$\frac{900}{1000} = 0,9 = 90\%$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, tomou a diferença do preço à vista e do preço a prazo, ou seja, 100, e considerou essa diferença como sendo os juros cobrados, entendendo ser essa a leitura do enunciado, fazendo:

$$1000 - 900 = 100\%$$

QUESTÃO 143 Resposta A

- A) CORRETA. Para fazer a diferença, primeiro reescrevemos os valores com o mesmo expoente: $4,2 \cdot 10^{26}$ e $9,8 \cdot 10^{25} = 0,98 \cdot 10^{26}$.

$$\text{Agora subtraímos: } 4,2 \cdot 10^{26} - 0,98 \cdot 10^{26} = (4,2 - 0,98) \cdot 10^{26} = 3,22 \cdot 10^{26}.$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa subtrai, de forma equivocada, tanto os números decimais quanto os expoentes separadamente – como se fosse correto fazer $9,8 - 4,2$ e $26 - 25$, combinando esses resultados no final, ou seja: $(9,8 - 4,2) \cdot 10^{26 - 25} = 5,6 \cdot 10$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa converte os números para o mesmo expoente, mas comete um erro na reescrita da potência. E assim, ele transforma o $4,2 \cdot 10^{25} = 0,42 \cdot 10^{26}$. E assim, calculou: $9,8 \cdot 10^{26} - 0,42 \cdot 10^{26} = (9,8 - 0,42) \cdot 10^{26} = 9,38 \cdot 10^{26}$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa interpreta o enunciado de maneira incorreta e, ao invés de calcular a diferença entre os valores, acaba somando os números decimais ($4,2 + 9,8$) e mantendo indevidamente o expoente 26. Assim, $(4,2 + 9,8) \cdot 10^{26} = 14 \cdot 10^{26}$.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa converte os números para o mesmo expoente, mas comete um erro na reescrita da potência. E assim, ele transforma o $4,2 \cdot 10^{26} = 42 \cdot 10^{25}$. E assim calcula: $42 \cdot 10^{25} - 9,8 \cdot 10^{25} = (42 - 9,8) \cdot 10^{25} = 32,2 \cdot 10^{25}$.

QUESTÃO 144 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a distância entre as duas curvas com o ponto de intersecção entre elas, dado pelo ponto A. Esse ponto é A (0, 6), que representa o preço pago pela distância de 0 quilômetro percorrido, ou seja, trata-se da bandeirada, valor inicial pago pela corrida de táxi.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a distância entre as curvas com a curva r , que representa o preço pago pela corrida com bandeira 1. A partir do ponto A, que representa a bandeirada de 6 reais, essa curva é crescente, pois R\$ 2,65 são pagos a cada quilômetro percorrido. Esta curva cresce em ritmo menos acelerado do que a curva s , que representa a bandeira 2, por cobrar um valor menor por quilômetro rodado.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a distância entre as curvas com a curva s , que representa o preço pago pela corrida com bandeira 2. A partir do ponto A, que representa a bandeirada de 6 reais, essa curva é crescente, pois R\$ 3,18 são pagos a cada quilômetro percorrido. Essa curva cresce em ritmo mais acelerado que r , pois a taxa da bandeira 2 é maior que da bandeira 1.

- D) CORRETA. Pela análise do gráfico, podemos concluir que:

- O ponto A, de coordenadas (0, 6), representa a bandeirada da corrida – para a distância de 0 quilômetro, é pago 6 reais, valor inicial pago por qualquer corrida.
- A curva r representa o preço pago pela corrida na bandeira 1 – a partir da bandeirada, R\$ 2,65 são pagos a cada quilômetro rodado.
- A curva s representa o preço pago na corrida na bandeira 2 – a partir da bandeirada, R\$ 3,18 são pagos a cada quilômetro rodado – a curva s cresce em ritmo mais acelerado (é mais inclinada) do que a curva r .

Se as curvas representam os preços pagos pelas corridas, a distância entre elas representa a diferença entre esses preços. Diferença que representa justamente o valor economizado ao se correr com a bandeira 1 em vez da bandeira 2, para a mesma distância percorrida.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a distância entre duas curvas no plano cartesiano corresponde à soma, e não à subtração, entre os preços das corridas.

QUESTÃO 145 Resposta A

- A) CORRETA. No mapa 1, a escala é de 1 : 1 000 000, logo 36 cm no mapa equivale a 36 000 000 cm = 360 km; No mapa 3, a escala é de 1 : 2 000 000, logo 24,5 cm no mapa equivale a 24 500 000 · 2 cm = 49 000 000 cm = 490 km; No mapa 2, a escala é de 1 : 5 000 000, logo 17,46 cm no mapa equivale a 17 460 000 · 5 cm = 87 300 000 cm = 873 km. Sendo assim, $D_{SP-RJ} < D_{SP-BH} < D_{SP-DFD}$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter apenas considerado a ordem mapa 1, 2 e 3 para classificar as grandezas como $D_{SP-RJ} < D_{SP-DFD} < D_{SP-BH}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter não compreendido corretamente o conceito de escala, considerando $D_{SP-RJ} = D_{SP-DFD} = D_{SP-BH}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado apenas as distâncias (em cm) representadas no mapa. Sendo assim, $D_{SP-DFD} < D_{SP-BH} < D_{SP-RJ}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter apenas considerado a ordem mapa 3, 2 e 1 para classificar as grandezas como $D_{SP-BH} < D_{SP-DFD} < D_{SP-RJ}$.

QUESTÃO 146 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula equivocadamente $\sqrt[3]{100}$ como sendo 10.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula equivocadamente $\sqrt[3]{100}$ como sendo 10 e multiplica esse valor por 2, acreditando que H seria equivalente ao diâmetro da esfera que representa a xícara.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 200 mL como sendo o volume da esfera completa, e não da semiesfera.
- D) CORRETA. De acordo com o enunciado, a xícara tem formato aproximado de semiesfera e capacidade de 200 mL, que correspondem a 200 cm³. Sendo o raio r equivalente à medida H da altura da xícara, o volume da semiesfera que a representa, em cm³, é dado por:
- $$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$
- $$200 = \frac{4}{6} \cdot 3 \cdot H^3$$
- $$H^3 = 100$$
- $$H = \sqrt[3]{100}$$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula corretamente o raio da semiesfera, mas multiplica esse valor por 2, acreditando que H seria equivalente ao diâmetro da esfera que representa a xícara.

QUESTÃO 147 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a área em cm² fazendo 6 · 6 = 36. Em seguida, sem se preocupar com a escala, converte incorretamente esse valor para m², encontrando 3,6.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula o perímetro em vez da área fazendo 4 · 6 = 24. Em seguida, para fazer a conversão da escala, divide incorretamente esse valor por 0,5 encontrando 4,8.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a área em cm² fazendo 6 · 6 = 36. Em seguida, para fazer a conversão da escala, divide incorretamente esse valor por 0,5 encontrando 7,2.
- D) CORRETA. Como cada lado do quarto mede 6 cm e a escala é 1:50, a medida real pode ser calculada fazendo $\frac{1}{50} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 300$ cm, que equivalem a 3 metros. A área do quarto será, então, 3 · 3 = 9 m².
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula o perímetro em vez da área fazendo 6 · 4 = 24. Usando a escala, determina o que seria a área real $\frac{1}{50} = \frac{24}{x} \Rightarrow x = 1200$ cm. Fazendo a conversão para m² obtém 12.

QUESTÃO 148 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa converte apenas metro para cm, fazendo: 10 · 1 g · 100 cm/s² = 1000 dina = 10³ dina.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa converte apenas kg para g, fazendo: 10 · 1000 g · 1 cm/s² = 10000 dina = 10⁴ dina.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 1 kg = 100 g e faz: 10 · 100 g · 100 cm/s² = 10000 dina = 10⁵ dina.
- D) CORRETA. Como 1 N equivale a 1 kg · m/s², e 1 dina = 1 g · cm/s², 10 N = 10 · 1000 g · 100 cm/s² = 1 000 000 dina = 10⁶ dina.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 1 metro = 1000 cm, fazendo 10 · 1000 g · 1000 cm/s² = 10 000 000 dina = 10⁷ dina.

QUESTÃO 149 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou, erroneamente, que a alta no preço das ações foi de 4,5% $\left(4,5\% = \frac{4,5}{100} = 0,045\right)$ em lugar de 3,5% $\left(3,5\% = \frac{3,5}{100} = 0,035\right)$; portanto, sendo x o preço das ações da companhia Nvidia no início do dia referido no texto, obtém-se x :
- $$x + 0,045x = \text{US\$ } 136$$
- $$1,045x = 136$$
- $$x = \frac{136}{1,045}$$
- $$x = \text{US\$ } 130,14$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa determinou, incorretamente, o preço das ações da companhia Nvidia no início do dia como o resultado da diferença entre US\$ 136 (preço no fim do dia) e 3,5% (porcentagem equivalente ao fator $\frac{3,5}{100} = 0,035$) de US\$ 136, o que dá $\text{US\$ } 136 - \text{US\$ } 136 \cdot 0,035 = \text{US\$ } 131,24$.
- C) CORRETA. Segundo o texto, as ações da companhia Nvidia encerraram o dia sendo negociadas a aproximadamente US\$ 136, o que correspondeu a uma alta de 3,5%. Por conseguinte, sendo x o preço das ações da companhia Nvidia no início do dia referido no texto, calcula-se x , em dólares (US\$), da seguinte forma:
- $$x + 0,035x = \text{US\$ } 136$$
- $$1,035x = 136$$
- $$x = \frac{136}{1,035}$$
- $$x = \text{US\$ } 131,40$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou, incorretamente, o preço das ações da companhia Nvidia no início do dia como o resultado da diferença entre US\$ 136 (preço no fim do dia) e US\$ 3,5 (este valor, contudo, é a porcentagem de alta do preço da ação), o que implica $\text{US\$ } 136 - \text{US\$ } 3,5 = \text{US\$ } 132,50$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou, erroneamente, o preço das ações da companhia Nvidia no início do dia com o resultado da subtração de $3,5\% = \frac{3,5}{100} = 0,035$ (ou seja, ele utilizou o valor decimal associado à porcentagem de 3,5% em vez de calcular a porcentagem sobre os US\$ 136) de US\$ 136, o que dá $\text{US\$ } 136 - \text{US\$ } 0,035 = \text{US\$ } 135,96$.

QUESTÃO 150 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atenta para o texto que diz que o triângulo é retângulo. Acredita que, pelo fato de o pentágono ser regular o triângulo também deverá ser, logo seus ângulos internos devem ser todos de 30° .
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que, pelo fato de os lados do pentágono serem congruentes, os catetos do triângulo também deverão ser. Logo, o triângulo será retângulo isósceles e, portanto, com dois ângulos de 45° .
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa percebe corretamente que os ângulos entre a parede e o vértice oposto a base do pentágono devem somar $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$. Porém acredita que essa deve ser a medida do ângulo interno do triângulo, naquele vértice. Como os ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares, conclui que o outro deve medir $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não calcula o valor dos ângulos, apenas acredita que o triângulo tem ângulos de 30° e 60° por ser esse um triângulo notável.
- E) CORRETA. A soma dos ângulos internos de um pentágono é $180^\circ \cdot (5 - 2) = 540^\circ$. Como o pentágono é regular, todos os seus 5 ângulos internos são congruentes, medindo $540^\circ \div 5 = 108^\circ$ cada um. Os ângulos entre a parede e o vértice oposto a base do pentágono devem somar $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ e devem ser congruentes para que a base seja paralela à parede. Logo, cada um deve medir 36° . Essa será a medida de um dos ângulos internos do triângulo cinza. O outro ângulo, que deve ser o complemento desse, deve medir 54° .

QUESTÃO 151 Resposta A

- A) CORRETA. A distância atingida pela flecha do arqueiro é dada pelas raízes da equação:
- $$-x^2 + 10x = 0$$
- $$(-1) \cdot (-x)^2 + 10x = 0$$
- $$x^2 - 10x = 0$$
- $$x(x - 10) = 0$$
- As soluções são $x_1 = 0$ e $x - 10 = 0 \Rightarrow x_2 = 10$.
- Isso indica que o arco do movimento da flecha começa em $x = 0$ e termina em $x = 10$, ou seja, a distância alcançada foi de 10 metros, logo $10 - 8 = 2$ m e, portanto, o arqueiro passará para a próxima fase da competição.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a distância seria dada pelo y do vértice e calcula:

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-[(10)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 0]}{4 \cdot (-1)} = \frac{-100}{-4} = 25$$

Além disso, o aluno se confunde ao comparar os valores 25 e 8 metros, fazendo $8 - 25 = -17$ m.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a distância seria dada pelo x do vértice e calcula:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-10}{2 \cdot (-1)} = 5 \text{ m. Além disso, se confunde ao comparar os valores 5m e 8m, assim, calcula } 8 - 5 = 3 \text{ m.}$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a distância correta, porém se confunde ao comparar os valores 10 m e 8 m, fazendo: $8 - 10 = -2$ m.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o valor do y do vértice e calcula:

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-[(10)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 0]}{4 \cdot (-1)} = \frac{-100}{-4} = 25 \text{ m}$$

Logo, a diferença em relação ao mínimo seria $25 - 8 = 17$ m.

QUESTÃO 152 Resposta C

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, comparou as grandezas hora (H), dias (D) e toneladas (T), fazendo:

H	D	T
8	10	8
6	x	6

Logo, considerou 6 também para dias.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, considerou as grandezas equipe, horas e toneladas, diretamente proporcionais aos dias, fazendo:

E	H	D	T
8	8	10	8
9	6	x	6

$$\frac{10}{x} = \frac{8}{9} \cdot \frac{8}{6} \cdot \frac{8}{6}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{512}{324}$$

$$512x = 3240$$

$$x = \frac{3240}{512}$$

$$x = 6,328125$$

$$x = 7 \text{ dias}$$

C) CORRETA. Do enunciado, considerando E a grandeza equipe, H a grandeza horas, D a grandeza dias e T a grandeza toneladas, temos:

E	H	D	T
8	8	10	8
9	6	x	6

Analisando as grandezas, observamos que em relação à grandeza dias, temos que:

- a grandeza equipe é inversamente proporcional;
- a grandeza horas é inversamente proporcional;
- a grandeza toneladas é diretamente proporcional.

Logo:

$$\frac{10}{x} = \frac{9}{8} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{8}{6}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{9}{8}$$

$$9x = 80$$

$$x \cong 8,89$$

Portanto, seriam necessários 9 dias para arrecadação dos alimentos.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a grandeza equipe e toneladas seriam diretamente proporcionais à grandeza dias, enquanto a grandeza horas seria inversamente proporcional.

E	H	D	T
8	8	10	8
9	6	x	6

$$\frac{10}{x} = \frac{8}{9} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{8}{6}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{8}{9}$$

$$8x = 90$$

$$x = 11,25$$

$$x = 12 \text{ dias}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, considerou todas as grandezas inversamente proporcionais à grandeza dias, fazendo:

E	H	D	T
8	8	10	8
9	6	x	6

$$\frac{10}{x} = \frac{9}{8} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{6}{8}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{324}{512}$$

$$324x = 5120$$

$$x = \frac{5120}{324}$$

$$x = 15,8$$

$$x = 16 \text{ dias}$$

QUESTÃO 153 Resposta A

- A) CORRETA. Denotamos a quantidade de caixas com quatro brigadeiros: q e com seis brigadeiros: s . Como foram vendidas, ao todo, 120 caixas, temos a equação $q + s = 120$.

No conjunto das caixas de quatro brigadeiros temos a quantidade $4q$ desse doce, enquanto para a caixa com seis, temos $6s$. Daí, temos a equação $4q + 6s = 610$.

Construímos o sistema a seguir:

$$\begin{cases} q + s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por -4 preparamos o sistema para realizar a adição,

$$\begin{cases} -4q - 4s = -480 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases} \Rightarrow 2s = 130 \Rightarrow s = 65$$

Como $q + s = 120$ (equação I), $q + 65 = 120 \Rightarrow q = 55$.

A diferença de doces vendidos é $65 - 55 = 10$.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza os cálculos corretamente, entretanto, não satisfaz o comando que solicita a diferença entre as quantidades de caixas, respondendo a quantidade de caixas de quatro brigadeiros.

Denotamos a quantidade de caixas com quatro brigadeiros: q e com seis brigadeiros: s . Como foram vendidas, ao todo, 120 caixas, temos a equação $q + s = 120$.

No conjunto das caixas de quatro brigadeiros temos a quantidade $4q$ desse doce, enquanto para a caixa com seis, temos $6s$. Daí, temos a equação $4q + 6s = 610$.

$$\begin{cases} q + s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por -6 preparamos o sistema para realizar a adição, ou seja,

$$\begin{cases} -6q - 6s = -720 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases} \Rightarrow -2q = -110 \Rightarrow q = 55$$

Como o aluno não se atenta ao comando da questão utiliza o valor encontrado como resposta, 55.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza os cálculos corretamente, entretanto, não satisfaz o comando que solicita a diferença entre as quantidades de caixas, respondendo a quantidade de caixas de seis brigadeiros. Denotamos a quantidade de caixas com quatro brigadeiros: q e com seis brigadeiros: s . Como foram vendidas, ao todo, 120 caixas, temos a equação $q + s = 120$. No conjunto das caixas de quatro brigadeiros temos a quantidade $4q$ desse doce, enquanto para a caixa com seis, temos 6s. Daí, temos a equação $4q + 6s = 610$. Construímos o sistema:
- $$\begin{cases} q + s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases}$$
- Multiplicando a primeira equação por -4 preparamos o sistema para realizar a adição, ou seja,
- $$\begin{cases} -4q - 4s = -480 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases} \Rightarrow 2s = 130 \Rightarrow s = 65$$
- Como o aluno não se atenta ao comando da questão utiliza o valor encontrado como resposta, 65.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente construiu o sistema corretamente, entretanto, se equivocou durante sua resolução. Denotamos a quantidade de caixas com quatro brigadeiros: q e com seis brigadeiros: s . Como foram vendidas, ao todo, 120 caixas, temos a equação $q + s = 120$. No conjunto das caixas de quatro brigadeiros temos a quantidade $4q$ desse doce, enquanto para a caixa com seis, temos 6s. Daí, temos a equação $4q + 6s = 610$.
- $$\begin{cases} q + s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases}$$
- Isolando a variável q na primeira equação, temos:
- $$q = 120 - s$$
- Substituindo na segunda equação comete o erro de não substituir com o uso do parêntese:
- $$4 \cdot 120 - s + 6s = 610$$
- $$480 - s + 6s = 610$$
- $$5s = 130$$
- $$s = \frac{130}{5}$$
- $$s = 26$$
- Como:
- $$q = 120 - s$$
- $$q = 120 - 26$$
- $$q = 94$$
- Diferença: $94 - 26 = 68$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente construiu o sistema corretamente, entretanto, cometeu erros durante a resolução. Denotamos a quantidade de caixas com quatro brigadeiros: q e com seis brigadeiros: s . Como foram vendidas, ao todo, 120 caixas, temos a equação $q + s = 120$. No conjunto das caixas de quatro brigadeiros temos a quantidade $4q$ desse doce, enquanto para a caixa com seis, temos 6s. Daí, temos a equação $4q + 6s = 610$.
- $$\begin{cases} q + s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases}$$
- Multiplicando a primeira equação por -4 preparamos o sistema para realizar a adição (note que o aluno não multiplica o 120 por -4), ou seja,
- $$\begin{cases} -4q - 4s = 120 \\ 4q + 6s = 610 \end{cases} \Rightarrow 2s = 730 \Rightarrow s = 365$$
- Como $q + s = 120$ (equação I), $q + 365 = 120 \Rightarrow q = 245$ (o aluno não realiza o cálculo correto)
- A diferença de doces vendidos é $365 - 245 = 120$.

QUESTÃO 154 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa escolhe um produto com porcentagem nem tão alta, nem tão baixa em relação ao rendimento das exportações (8% para o Complexo Sucroalcooleiro), contudo, a porcentagem intermediária não indica que esse produto exportado para a China renda a quantia informada de 1,2 bilhão.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a porcentagem que a quantia de 1,2 bilhão representa em relação ao rendimento total das exportações:
- $$\frac{1,2 \text{ bilhão}}{61,19 \text{ bilhões}} \cong 2\%$$
- e escolhe um produto cujo percentual das exportações se aproxime desse (Fibras e Têxteis, com 3%).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa escolhe o produto que mais rende dinheiro para o setor agropecuário brasileiro (Complexo Soja, com 45% dos rendimentos), sem levar em conta o valor exato de 1,2 bilhão informado pelo enunciado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a porcentagem que a quantia de 1,2 bilhão representa em relação ao rendimento total das exportações:
- $$\frac{1,2 \text{ bilhão}}{61,19 \text{ bilhões}} \cong 2\%, \text{ e escolhe um produto cujo percentual das exportações se aproxime desse (Sucos, com 1\%).}$$
- E) CORRETA. Primeiro, é necessário se calcular o percentual que o valor de 1,2 bilhão representa em relação ao rendimento total das exportações, de 61,16 bilhões:
- $$\frac{1,2 \text{ bilhão}}{61,19 \text{ bilhões}} \cong 2\%$$
- Diante disso, procura-se qual dos produtos que, exportado apenas para o mercado chinês, renda 2% do faturamento total. Pelo primeiro gráfico, deduz-se que as exportações para a China representam 39% do total. Esses 39% de rendimento divide-se entre a importação de todos os produtos informados no gráfico II: procura-se aquele que, dentro desses 39%, obtenha o rendimento de 2%, ou seja, queremos o produto com percentual p tal que $39\% \cdot p = 2\% \Rightarrow p = \frac{0,02}{0,39} \therefore p \cong 0,05$ ou 5%, porcentagem correspondente à do café, segundo o gráfico II. Em outras palavras, o café, responsável por 5% dos rendimentos, quando exportado para a China gera 39% dos rendimentos.

QUESTÃO 155 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte o condicionamento, calculando $P(\text{vegetação} \mid \text{aprovada})$ em vez de $P(\text{aprovada} \mid \text{vegetação})$.
- B) CORRETA. A probabilidade condicional $P(\text{Aprovada} \mid \text{Vegetação})$ é dada por:
- $$P(A \mid V) = \frac{\text{nascidas aprovadas e com vegetação}}{\text{nascidas com vegetação}} = \frac{70}{120} = \frac{7}{12}$$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora o caráter condicional da situação e calcula a probabilidade simples de uma nascente ser aprovada, dividindo apenas pelo total geral.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a probabilidade geral de aprovação, não percebendo que se trata de uma probabilidade condicional.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a proporção de nascentes com vegetação pelo total de análises, tomando como probabilidade simples, em vez de condicional. Assim, realiza: $P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$.

QUESTÃO 156 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se confunde nos conceitos de desconto e aumento percentual e faz os cálculos invertidos: $P \cdot 1,1 \cdot 1,15 \cdot 0,9 = 1,1385P \approx 1,14P$.
Ou seja, ele encontra um aumento de aproximadamente 14% no preço, mas não atenta a isso.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pensa, incorretamente, que basta somar/subtrair os descontos: desconto de 10% + desconto de 15% + um aumento de 10% = $-10\% - 15\% + 10\% = -15\%$, ou seja, encontra um desconto de 15%.
- C) CORRETA. Seja P o preço inicial do produto. Com o desconto de 10%, o preço cai para $0,9P$ (já que é $1P - 0,1P$). Com o novo desconto de 15%, o preço cai para 85% do valor anterior, ou seja, $0,85(0,9P) = 0,765P$. Com o último aumento de 10%, o preço sobe para 110% do valor anterior: $1,1(0,765P) = 0,8415P \approx 0,84P$.
Assim, como o preço final ficou em, aproximadamente, 84% de P (preço inicial), o comerciante poderia ter dado, aproximadamente, 16% de desconto de uma única vez que teria vendido os produtos pelo mesmo valor que dar dois descontos de 10% e de 15% e depois um aumento de 10%.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende os conceitos de desconto e aumento percentual e calcula todos como descontos: $P \cdot 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,9 = 0,6885P \approx 0,69P$. Assim, incorretamente, encontra um desconto de 31%.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula corretamente o desconto: $1,1(0,85)(0,9P) = 0,8415P \approx 0,84P$, mas se esquece de fazer o desconto, e assinala a opção de quanto o cliente paga pelo produto (84%).

QUESTÃO 157 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entendeu que a expressão de P_t em função de t , P_i e r é $P_t = P_i + r^t$; contudo, observa-se que essa equação não satisfaz o critério de uma progressão aritmética (PA):
- $$P_t = P_i + r^t$$
- $$P_{t+1} = P_i + r^{t+1}$$
- $$P_{t+1} - P_t = P_i + r^{t+1} - (P_i + r^t)$$
- $$P_{t+1} - P_t = r^t \cdot (r + 1)$$
- Logo, $P_{t+1} - P_t \neq r$.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreendeu que a equação que relaciona P_t a t , P_i e r é $P_t = P_i \cdot r^{t-1}$; entretanto, verifica-se que essa equação não atende a exigência de uma progressão aritmética (PA):

$$P_t = P_i \cdot r^{t-1} = P_i \cdot \frac{r^t}{r}$$

$$P_{t+1} = P_i \cdot r^{t+1-1} = P_i \cdot r^t$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot r^t - P_i \cdot \frac{r^t}{r}$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot r^t \cdot \left(1 - \frac{1}{r}\right)$$

Logo, $P_{t+1} - P_t \neq r$. Não obstante, nota-se que $\frac{P_{t+1}}{P_t} = \frac{P_i \cdot r^t}{P_i \cdot \frac{r^t}{r}} \Rightarrow \frac{P_{t+1}}{P_t} = r$, o que é característico de uma progressão geométrica (PG), que é a progressão segundo a qual cresce o tamanho da população, de acordo com a leitura de mundo em questão.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entendeu que a equação que relaciona P_t a t , P_i e r é $P_t = P_i \cdot (t+1)^r$; contudo, verifica-se que essa expressão não satisfaz o critério de uma progressão aritmética (PA):

$$P_t = P_i \cdot (t+1)^r$$

$$P_{t+1} = P_i \cdot (t+1+1)^r = P_i \cdot (t+2)^r$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot (t+2)^r - P_i \cdot (t+1)^r$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot [(t+2)^r - (t+1)^r]$$

Portanto, $P_{t+1} - P_t \neq r$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreendeu que a expressão de P_t em função de t , P_i e r é $P_t = P_i \cdot r \cdot (t-1)$; entretanto, observa-se que essa equação não atende a exigência de uma progressão aritmética (PA):

$$P_t = P_i \cdot r \cdot (t-1) = P_i \cdot r \cdot t - P_i \cdot r$$

$$P_{t+1} = P_i \cdot r \cdot (t+1-1) = P_i \cdot r \cdot t$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot r \cdot t - P_i \cdot r$$

$$P_{t+1} - P_t = P_i \cdot r \cdot (t-1)$$

Portanto, $P_{t+1} - P_t \neq r$.

- E) CORRETA. De acordo com a leitura de mundo do britânico Thomas Malthus, a população estava crescendo em uma progressão geométrica (PG), ao passo que a produção de alimentos só conseguia crescer em uma progressão aritmética (PA). Nesse sentido, para que se tenha uma PA da produção de alimentos P , é necessário que $P_{t+1} - P_t = r$, sendo r a razão de crescimento (ou seja: a diferença entre dois termos consecutivos da progressão aritmética é a razão). Isso pode ser comprovado por meio do seguinte desenvolvimento:

$$P_t = P_i + r \cdot (t-1) = P_i + rt - r$$

$$P_{t+1} = P_i + r \cdot (t+1-1) = P_i + rt$$

$$P_{t+1} - P_t = (P_i + rt) - (P_i + rt - r)$$

$$P_{t+1} - P_t = r$$

Por conseguinte, a produção P_t de alimentos no tempo t em função da produção inicial P_i (verificada em $t = 1$) e da razão de crescimento r seria dada por $P_t = P_i + r \cdot (t-1)$.

QUESTÃO 158 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a vendedora trabalha durante 9 horas nos dias da semana, sem desconsiderar o horário de almoço, em que ela não trabalha. A partir desse raciocínio, nos 20 dias da semana, ela trabalharia o total de $9 \cdot 20 = 180$ horas, e, durante os 5 sábados, $5 \cdot 5 = 25$ horas, o que resultaria na carga horária total de 205 horas, e rendimento por hora de $\frac{1665}{205} \approx 8,12$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a vendedora trabalha durante 9 horas nos dias da semana, sem desconsiderar o horário de almoço, em que ela não trabalha, e não considera um sábado extra no mês de setembro. A partir desse raciocínio, nos 20 dias da semana, ela trabalharia o total de $9 \cdot 20 = 180$ horas, e, durante os 4 sábados, $4 \cdot 5 = 20$ horas, o que resultaria em uma carga horária total de 200 horas, e rendimento por hora de $\frac{1665}{200} \approx 8,33$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera equivocadamente que o mês de setembro tem 31 dias, contando uma segunda-feira a mais do que o mês efetivamente teve: em vez de 185 horas trabalhadas, o aluno considera $185 + 8 = 193$ horas, que resultaria em um rendimento por hora de $\frac{1665}{193} \approx 8,63$.

- D) CORRETA. Como o mês de setembro começou em um sábado, temos que os intervalos de dias 01 – 07, 08 – 14, 15 – 21 e 22 – 28 serão intervalos de sábado a sexta. Nesses períodos, a vendedora trabalha durante 8 horas em cada dia da semana (das 9:00 às 18:00, são 9 horas, mas uma delas é gasta com almoço) e 5 horas em cada sábado (das 8:00 às 13:00), ou seja, para esses 4 intervalos, o total de horas trabalhadas é de $4 \cdot (5 \cdot 8 + 1 \cdot 5) = 20 \cdot 8 + 4 \cdot 5 = 160 + 20 = 180$ horas (há 20 dias da semana e 4 sábados).

Além disso, precisamos considerar o dia 29 de setembro, que também será um sábado, e, portanto, somar mais 5 horas à carga (o dia 30, último do mês, é um domingo, e ela não trabalha aos domingos): $180 + 5 = 185$ horas.

O rendimento por hora é calculado pelo salário dividido pelo total de horas, ou seja, por $\frac{1665}{185} = \text{R\$ } 9,00$.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não conta o último sábado do mês, no dia 29 de setembro, e considera apenas 4 semanas de trabalho. A partir desse raciocínio, nos 20 dias da semana, ela trabalharia o total de $8 \cdot 20 = 160$ horas, e, durante os 4 sábados, $4 \cdot 5 = 20$ horas, o que resultaria em uma carga horária total de 180 horas, e rendimento por hora de $\frac{1665}{180} \approx 9,25$.

QUESTÃO 159 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula incorretamente a participação inicial usando aproximações, por exemplo considerando 17 t para a Feira C, obtendo cerca de 38% e concluindo uma queda de apenas 2 p.p.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa arredonda de forma inadequada os valores percentuais, tomando 39% como participação inicial e comparando com 36%, obtendo 3 p.p.
- C) CORRETA. Participação percentual da Feira C antes da campanha: $\frac{18}{12 + 15 + 18} = \frac{18}{45} = 0,4 = 40\%$. Vemos, no gráfico de pizza que a participação percentual após foi de 36%, logo, a redução foi de 4 pontos percentuais.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza erroneamente a redução absoluta de resíduos da Feira C (18 t a 12 t) e converte esse valor de toneladas como se fosse variação percentual, interpretando indevidamente 6 t como 5 p.p. aproximados.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a queda relativa (redução proporcional) em vez da queda absoluta em pontos percentuais, fazendo $\frac{40 - 36}{40} = 10\%$.

QUESTÃO 160 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera erroneamente que o período em que a distribuição foi simétrica é o primeiro e leva em consideração que a média do terceiro período seja igual à média do primeiro. Sendo esta igual a:
- $$\frac{1,92 + 3,00 + 0,50 + (-3,55) + (-3,31)}{5} = -0,288$$
- Logo, a média do terceiro período seria:
- $$\frac{-4,1 + 1,14 + 4,6 + x}{4} = -0,288 \Rightarrow x = -2,79$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera erroneamente que o período em que a distribuição foi simétrica é o primeiro e leva em consideração que a média do terceiro período seja igual à mediana do primeiro. Sendo esta igual a 0,50.
- Logo, a média do terceiro período seria:
- $$\frac{-4,1 + 1,14 + 4,6 + x}{4} = 0,50 \Rightarrow x = 0,6$$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera erroneamente que o período em que a distribuição foi simétrica são os três anos do terceiro período, sem levar em consideração que o terceiro período se encerra em 2022, e leva em consideração que a média do terceiro período seja igual a média desses três anos (2019, 2020, 2021). Sendo esta igual a 0,55.
- Logo, o PIB de 2022 para que a média dos 4 últimos anos seja igual a 0,55 é:
- $$\frac{-4,1 + 1,14 + 4,6 + x}{4} = 0,55 \Rightarrow x = 0,55$$
- D) CORRETA. Observe que o período em que a distribuição foi simétrica foi o período 2. Com efeito, como esse período só possui dois anos, a média entre eles $\frac{1,06 + 1,12}{2} = 1,09$ é igual à mediana. Portanto, a média do período 3 deve ser igual a 1,09, com isso temos:
- $$\frac{-4,1 + 1,14 + 4,6 + x}{4} = 1,09 \Rightarrow \frac{1,64 + x}{4} = 1,09 \Rightarrow x = 2,72$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera erroneamente que o período em que a distribuição foi simétrica são os três anos do terceiro período, sem levar em consideração que o terceiro período se encerra em 2022, e leva em consideração que a média do terceiro período seja igual à mediana desses três anos (2019, 2020, 2021). Sendo esta igual a 1,14.

Logo, o PIB de 2022 para que a média dos 4 últimos anos seja igual a 1,14 deve-se ter:

$$\frac{-4,1 + 1,14 + 4,6 + x}{4} = 1,14 \Rightarrow x = 2,92$$

QUESTÃO 161 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa interpreta a proximidade dos valores do Setor A como maior variação, invertendo o conceito de dispersão. Como os valores do Setor A estão mais próximos da média, o correto seria ter menor, e não maior desvio padrão.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte os setores, concluindo equivocadamente que o Setor B, que apresenta valores mais dispersos, teria menor variância, quando deveria ter maior variância.
- C) CORRETA. Quando os valores observados estão mais próximos da média, a variância e o desvio padrão são menores. Quando os valores estão mais dispersos, esses indicadores são maiores. O enunciado afirma:
- Setor A possui valores próximos da média, portanto menor variância e menor desvio padrão.
 - Setor B possui valores mais espalhados, portanto maior variância e maior desvio padrão.
- Logo, o Setor A apresenta menor variância que o Setor B.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera a informação principal do texto-base: as dispersões são diferentes. Se as dispersões são diferentes, então as variâncias não podem ser iguais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe que o Setor B tenha desvio padrão zero, o que só ocorreria se todos os valores fossem idênticos. Como o texto afirma que houve maior variação no Setor B, essa hipótese é impossível.

QUESTÃO 162 Resposta C

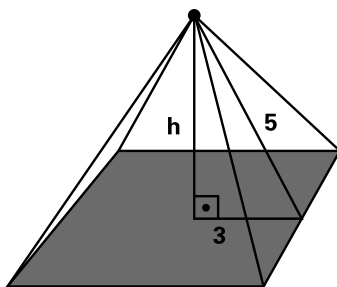
- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa levou em conta o crescimento da expectativa de vida na Índia (55,1%) em lugar de na China (134,6%), o que resulta em um valor da expectativa de vida de um chinês em 2020 de $33,2 + \frac{55,1}{100} \cdot 33,2 = 33,2 + 18,2932 = 51,4932$ ou aproximadamente 52 anos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou que o valor da expectativa de vida de um chinês em 2020 é 60 anos; entretanto, 60 é o número de anos entre 1960 e 2020, que são os extremos do período no qual o crescimento da expectativa de vida na China foi quantificado.
- C) CORRETA. Um chinês vivia 33,2 anos em 1960. Em 2020 (isto é, 60 anos depois), de acordo com o gráfico, a expectativa de vida na China mais que dobrou, apresentando um crescimento de 134,6%. Por conseguinte, determina-se que o valor que melhor aproxima a expectativa de vida de um chinês em 2020 é $33,2 + \frac{134,6}{100} \cdot 33,2 = 33,2 + 44,6872 = 77,8872$ ou 78 anos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou que o crescimento da expectativa de vida na China foi de 143,6% em lugar de 134,6%, o que implica que o valor da expectativa de vida de um chinês em 2020 é de $33,2 + \frac{143,6}{100} \cdot 33,2 = 33,2 + 1,436 \cdot 33,2 = 33,2 + 47,6752 = 80,8752$ ou de aproximadamente 81 anos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou incorretamente que o crescimento da expectativa de vida na China foi de 164,3%, em vez de 134,6%, o que resulta em um valor da expectativa de vida de um chinês em 2020 de $33,2 + \frac{164,3}{100} \cdot 33,2 = 33,2 + 54,5476 = 87,7476$, aproximadamente, 88 anos.

QUESTÃO 163 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa fez uma correlação errada entre o ângulo de visão e a distância focal. Quando diminuimos a base de um triângulo isósceles (anteparo), o seu ângulo superior também diminui, e não aumenta como assinalado na alternativa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende o conceito de ângulos opostos e adjacentes. O correto é que esses ângulos são ângulos opostos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende o conceito de ângulos complementares e suplementares. O correto é que esses ângulos são ângulos complementares, pois formam um ângulo de 90 graus.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa fez uma correlação errada da distância focal e o ângulo de visão. Quando diminuimos a altura de um triângulo isósceles sem alterar a sua base, o ângulo oposto a base aumenta.
- E) CORRETA. Como o furo foi feito no meio da caixa, a reta que passa pelo buraco e é paralela ao chão divide o ângulo superior do triângulo isósceles em 2 partes iguais, fazendo dela a bissetriz do ângulo.

QUESTÃO 164 Resposta A

- A) CORRETA. De acordo com o enunciado, temos que a altura de cada face lateral é $16 - 6 = 10$, $10 \div 2 = 5$ cm. Por outro lado, o apótema da base é $6 \div 2 = 3$. Assim, considerando h a altura dessa pirâmide, temos a seguinte situação:



$$5^2 = h^2 + 3^2$$

$$h^2 = 25 - 9$$

$$h^2 = 16$$

$$h = 4 \text{ cm}$$

Logo, o volume procurado é:

$$V = \frac{6 \cdot 6 \cdot 4}{3} = \frac{144}{3} = 48 \text{ cm}^3$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou a altura da pirâmide como sendo a altura de uma face lateral, ou seja, 5 cm, fazendo:

$$V = \frac{6 \cdot 6 \cdot 5}{3} = \frac{180}{3} = 60 \text{ cm}^3$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa dividiu o volume da pirâmide por 2, fazendo:

$$V = \frac{6 \cdot 6 \cdot 4}{2} = \frac{144}{2} = 72 \text{ cm}^3$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confundiu volume de pirâmide com o volume de prisma, fazendo:

$$V = 6 \cdot 6 \cdot 4 = 144 \text{ cm}^3$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou a altura de uma face lateral com a altura da pirâmide. Além disso, confundiu volume de pirâmide com o de prisma, fazendo:

$$V = 6 \cdot 6 \cdot 5 = 180 \text{ cm}^3$$

QUESTÃO 165 Resposta A

- A) CORRETA. Temos que, se aumentar o número de lâmpadas, o gelo levará menos dias para derreter, portanto dias e quantidade de gelo são grandezas inversamente proporcionais; assim, 5 e 8 deverão trocar de linhas na tabela. Por outro lado, se as lâmpadas ficarem acesas em menos tempo, a quantidade de dias para derreter o gelo aumenta, assim tempo e dias também são grandezas inversamente proporcionais, o que faz com que 4 e 3 também troquem de linhas na tabela. Além disso, quanto mais dias de experimento, mais gelo é derretido; logo, quantidade de gelo e dias são grandezas diretamente proporcionais, o que faz com que 90 e 270 se mantenham nas mesmas linhas. Sendo assim, a tabela que soluciona o problema, após análise do comportamento entre as grandezas, em relação ao total de dias, é:

(I)

Lâmpadas	Tempo (h)	Gelo (kg)	Dias
8	3	90	6
5	4	270	D

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou todas as grandezas inversamente proporcionais à grandeza dias.
 C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou todas as grandezas diretamente proporcionais à grandeza dias.
 D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou as grandezas tempo e quantidade de lâmpadas diretamente proporcionais aos dias e a grandeza gelo inversamente proporcional à grandeza dias.
 E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou as grandezas gelo e tempo diretamente proporcionais aos dias e a grandeza quantidade de lâmpadas inversamente proporcional à grandeza dias.

QUESTÃO 166 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou o seguinte cálculo:
 $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 1080$, não percebendo que apenas um dos trapézios possuía a limitação de três cores.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa tenta calcular as possibilidades de forma puramente sequencial ($6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 1440$). O erro lógico dessa abordagem ocorre na última multiplicação (3): o candidato pressupõe que o último trapézio a ser pintado sempre fará fronteira com três cores diferentes. Ele não nota que os dois trapézios laterais anteriores, por não terem lados em comum, podem perfeitamente receber a mesma cor, o que deixaria quatro opções disponíveis para fechar o último trapézio, e não apenas três.
- C) CORRETA. Cenário 1 (Cima e Baixo com a mesma cor): A cor de Cima e Baixo é escolhida simultaneamente (5 opções). O trapézio da Esquerda precisa de uma cor diferente (4 opções). O da Direita também precisa de uma cor diferente (4 opções). Subtotal: $5 \cdot 4 \cdot 4 = 80$ possibilidades.
 Cenário 2 (Cima e Baixo com cores diferentes): Escolhe-se a cor de Cima (5 opções) e depois a de Baixo (4 opções). O trapézio da Esquerda precisa ser diferente de ambos (3 opções). O da Direita também precisa ser diferente de ambos (3 opções). Subtotal: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 180$ possibilidades.
 Multiplicam-se as 6 opções do quadrado central pela soma total das opções dos trapézios ($80 + 180 = 260$). O resultado é $6 \cdot 260 = 1560$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou o seguinte cálculo:
 $6 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 3750$, não percebendo que os trapézios não podiam compartilhar as cores.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou o seguinte cálculo:
 $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 7776$, não percebendo que polígonos com lados comuns não podiam compartilhar as cores.

QUESTÃO 167 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter tentado calcular a variância $\left(\frac{\sum \text{desvios}^2}{n}\right)$. A soma dos quadrados dos desvios é 1 300 000, que dividido por 5 resulta em 260 000. O aluno pode ter escolhido o 260 por semelhança numérica.
- B) CORRETA. A média dos gastos é $\frac{12500 + 12300 + 13400 + 13200 + 13600}{5} = 13000$. As diferenças positivas dos gastos de cada setor em relação à média são: $500 + 700 + 400 + 200 + 600 = 2400$. Logo, o desvio absoluto médio é $\frac{500 + 700 + 400 + 200 + 600}{5} = 480$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou a média corretamente (13000), mas confundiu o pedido da questão ou errou a escala de zeros, escolhendo um valor que se assemelha ao valor central.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou corretamente a soma de todos os desvios absolutos, mas esqueceu de dividir pelo número de setores ($n = 5$) para obter a “média” desses desvios.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confundiu a fórmula do Desvio Absoluto Médio, acreditando que deve dividir um “valor central representativo” pelo número total de elementos. Ao realizar o cálculo: $13200 \div 5 = 2640$.

QUESTÃO 168 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter feito uma confusão e ter considerado o único modelo que não seria capaz de atender os critérios mesmo que não tivesse a questão dos 20% máximo.
- B) CORRETA. O volume do cilindro é calculado por $V = \pi R^2 h$. Calculando o volume de cada modelo:
 • Modelo A: $V = 3 \cdot 0,8^2 \cdot 2 = 3,84 \text{ m}^3 = 3840 \text{ L}$;
 • Modelo B: $V = 3 \cdot 1^2 \cdot 2 = 6 \text{ m}^3 = 6000 \text{ L}$;
 • Modelo C: $V = 3 \cdot 1,1^2 \cdot 2 = 7,26 \text{ m}^3 = 7260 \text{ L}$.
 Como o modelo C ultrapassa o teto máximo de 7200 L, apenas o modelo B atende a todas as exigências do projeto.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o cilindro que passa do limite máximo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter errado a fórmula e ter calculado o equivalente a $V = \pi R h$. Nesse caso:
 • Modelo A: $V = 3 \cdot 0,8 \cdot 2 = 4,8 \text{ m}^3 = 4800 \text{ L}$;
 • Modelo B: $V = 3 \cdot 1 \cdot 2 = 6 \text{ m}^3 = 6000 \text{ L}$;
 • Modelo C: $V = 3 \cdot 1,1 \cdot 2 = 6,6 \text{ m}^3 = 6600 \text{ L}$.
 Nesse caso, nenhum dos três modelos seria adotado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter calculado utilizando o diâmetro:
 Modelo A: $V = 3 \cdot 1,6\sqrt{2} \cdot 2 = 15,36 \text{ m}^3 = 15360 \text{ L}$.
 Como o menor já atenderia os critérios, todos então atenderiam.

QUESTÃO 169 Resposta A

A) CORRETA. Cada pacote de bombons contém 7 unidades. Tendo em vista que há pelo menos um bombom sabor avelã e um bombom sabor brigadeiro, sobram $7 - 2 = 5$ bombons a serem escolhidos aleatoriamente para o dado pacote. Os sabores disponíveis são avelã (subscrito A), café (C), morango (M), limão (L) e brigadeiro (B). Os 5 bombons restantes podem ser de qualquer um dos 5 sabores possíveis. Sendo n_A , n_C , n_M , n_L e n_B os números de bombons dos sabores avelã, café, morango, limão e brigadeiro, tem-se:

$$n_A + n_C + n_M + n_L + n_B = 5 \text{ (i)}$$

Desde que os sabores não mudem, uma sequência diferente dos bombons no pacote não constitui um pacote distinto.

Representando os bombons por asteriscos (*) em lugar de letras e separando-os por sabores por meio de barras (|) (sem essas barras, uma vez que os bombons são representados por asteriscos, não seria possível distinguir entre os sabores), alguns exemplos de sequências com 5 bombons dos 5 possíveis sabores, colocadas na forma $n_A | n_C | n_M | n_L | n_B$, são as seguintes:

- 1 bombom de avelã, 1 bombom de café, 1 bombom de morango, 1 bombom de limão e 1 bombom de brigadeiro:

* | * | * | * | *

- 2 bombons de avelã, 0 bombom de café, 1 bombom de morango, 0 bombom de limão e 2 bombons de brigadeiro:

** | | * | | **

- 0 bombom de avelã, 3 bombons de café, 0 bombom de morango, 1 bombom de limão e 2 bombons de brigadeiro:

| *** | | * | **

Note que, independentemente dos sabores escolhidos para o pacote de bombons, a representação do pacote é sempre uma sequência de 5 asteriscos (*) e 4 barras (|), o que satisfaz a equação (i), totalizando 9 elementos. Portanto, o número

total de pacotes de bombons é determinado por uma permutação $\left(P_{x,y,z}^y = \frac{x!}{y!z!} \right)$ de 9 elementos com repetição de 5 asteriscos e 4 barras, ou seja,

$$P_{9,4}^{5,4} = \frac{9!}{5!4!} \text{ (ii)}$$

Adicionalmente, repare também que a equação (ii) equivale à definição de combinação simples $\left(C_{x,y} = \frac{x!}{y!(x-y)!} \right)$, isto é,

$$\frac{9!}{5!4!} = C_{9,4} = 126.$$

Por conseguinte, o número de diferentes pacotes de bombons pode ser produzido é $C_{9,4}$ ou 126.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa define uma combinação simples incorreta com bases nos valores dados no enunciado, isto é, 7 bombons em um pacote e 5 sabores disponíveis: o número total de pacotes seria

$$C_{7,5} = \frac{7!}{2!5!} = 21 \text{ entretanto, a resposta correta é } C_{9,4} = \frac{9!}{5!4!} = 126 \text{ pacotes}.$$

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera, equivocadamente, que cada um dos 7 bombons de um pacote pode ser de qualquer um dos 5 sabores disponíveis, o que resultaria em um número total de diferentes pacotes

$$\text{de } 7^5 = 16807 \text{ (entretanto, a resposta correta é } C_{9,4} = \frac{9!}{5!4!} = 126 \text{ pacotes)}.$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa define uma potência incorreta a partir dos valores fornecidos no enunciado, ou seja, 7 bombons em um pacote e 5 sabores de bombons: o número total de diferentes pacotes seria

$$5^7 = 78125 \text{ (contudo, a resposta correta é } C_{9,4} = \frac{9!}{5!4!} = 126 \text{ pacotes)}.$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende, equivocadamente, que o número total de pacotes é

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040 \text{ pacotes, resposta que seria correta se houvesse 7 sabores disponíveis e se os 7 bombons no pacote precisassem ser distintos entre si (contudo, a resposta correta é } C_{9,4} = \frac{9!}{5!4!} = 126 \text{ pacotes)}.$$

QUESTÃO 170 Resposta A

A) CORRETA. A quantidade de matéria-prima exigida para se obter um pacote contendo 500 folhas de papel daquelas regularmente produzidas na fábrica (dimensões 210 mm por 300 mm e gramatura 75 g/cm²) é $210 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot$

$$300 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 75 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \cdot 500 = 2362,5 \text{ g. De maneira similar, a quantidade de matéria-prima requerida na pro-}$$

$$\text{dução de um pacote de 500 folhas de papel sob as especificações da encomenda do cliente (dimensões 220 mm por 280 mm e gramatura 120 g/cm}^2 \text{) é } 220 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 280 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 120 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \cdot 500 = 3696,0 \text{ g. Logo, tendo}$$

em conta os dois valores calculados, em comparação ao pacote com as folhas que são regularmente produzidas na fábrica, a quantidade de matéria-prima adicional requerida por pacote para atender a encomenda do cliente em questão é de cerca de $3696,0 \text{ g} - 2362,5 \text{ g} = 1333,5 \text{ g} = 1,33 \text{ kg}$.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa determinou a quantidade de matéria-prima adicional equivocadamente, por meio da seguinte diferença (isto é, ele trocou os valores das gramaturas e considerou que 120 g/cm^2 se refere às folhas de papel regulares e 75 g/cm^2 , às folhas exigidas na encomenda):

$$\left(0,21 \text{ m} \cdot 0,30 \text{ m} \cdot 120 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} - 0,22 \text{ m} \cdot 0,28 \text{ m} \cdot 75 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \right) \cdot 500 = 1470,0 \text{ g} = 1,47 \text{ kg}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa determinou a quantidade de matéria-prima adicional por pacote como o produto das dimensões (210 mm e 300 mm) e da gramatura (75 g/cm^2) das folhas de papel regulares pelo número de folhas contidas em um pacote (500); logo, ele calculou $210 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 300 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 75 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \cdot 500 = 2362,5 \text{ g} = 2,36 \text{ kg}$ (ou seja, ele ignorou a quantidade de matéria-prima necessária para fabricar as folhas de papel da encomenda).

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou a quantidade de matéria-prima adicional por pacote por meio da multiplicação das dimensões (220 mm por 280 mm) e da gramatura (120 g/cm^2) exigidas para as folhas de papel da encomenda pelo número de folhas contidas em um pacote (500); portanto, ele obteve $220 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 280 \text{ mm} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} \right) \cdot 120 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \cdot 500 = 3696,0 \text{ g} = 3,70 \text{ kg}$ (isto é, ele desprezou a quantidade de matéria-prima requerida para fabricar as folhas de papel regulares).

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calculou a quantidade de matéria-prima adicional erroneamente, por meio da seguinte soma (ou seja, ele efetuou a soma em lugar da diferença envolvendo as quantidades de matérias-primas necessárias à produção das folhas de papel regulares e à produção das folhas de papel da encomenda):

$$\left(0,21 \text{ m} \cdot 0,30 \text{ m} \cdot 75 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} + 0,22 \text{ m} \cdot 0,28 \text{ m} \cdot 120 \frac{\text{g}}{\text{m}^2} \right) \cdot 500 = 6058,5 \text{ g} = 6,06 \text{ kg}$$

QUESTÃO 171 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente reduziu 10% do perímetro final correto, em vez de reduzir 10% de cada lado antes de somar. Por exemplo, após encontrar o perímetro original como 230 cm, realizou: $230 - 10\% \cdot 230 = 230 - 23 = 207 \approx 200$. Esse procedimento é incorreto, pois a redução deveria ser aplicada individualmente em cada lado, e não diretamente no perímetro final.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente arredondou incorretamente os valores intermediários encontrados pela Lei dos Senos. Por exemplo, pode ter considerado:

$$x \approx 90 \text{ cm e } y \approx 65 \text{ cm}$$

Após a redução de 10%:

$$100 \rightarrow 90$$

$$90 \rightarrow 81$$

$$65 \rightarrow 58,5$$

Somando:

$$90 + 81 + 34 \approx 205$$

O erro está na aproximação excessiva das medidas antes da redução.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente reduziu corretamente apenas um dos lados, mantendo os demais sem redução.

Por exemplo:

$$100 \rightarrow 90$$

$$x \approx 88$$

$$y \approx 66$$

Somando:

$$90 + 88 + 66 \approx 210$$

Esse procedimento desconsidera que todos os lados deveriam ser reduzidos em 10%.

- D) CORRETA. Observe que temos um triângulo que nos foi dado a medida dos ângulos internos e de um lado. Assim, podemos usar a lei dos senos para descobrir as medidas de x e y . Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° , então temos que o ângulo que está oposto ao lado com 60 cm, mede:

$$180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$$

Como 80° e 100° são ângulos complementares, então temos que os senos deles serão iguais, assim como o módulo do cosseno. Como 80° está no primeiro quadrante, seu cosseno é positivo. Aplicando agora a lei dos senos, temos:

$$\frac{100}{\sin 80^\circ} = \frac{x}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{100}{0,9} = \frac{x}{0,8}$$

$$\frac{100}{9} = \frac{x}{8}$$

$$x = \frac{800}{9} \text{ cm}$$

E da mesma forma, encontramos a medida de y:

$$\frac{100}{\sin 80^\circ} = \frac{y}{\sin 40^\circ}$$

$$\frac{100}{0,9} = \frac{y}{0,6}$$

$$\frac{100}{9} = \frac{y}{6}$$

$$x = \frac{600}{9} \text{ cm}$$

Reduzindo as medidas de cada lado em 10%, temos:

$$100 - 10\% \cdot 100 = 100 - 0,1 \cdot 100 = 100 - 10 = 90 \text{ cm}$$

$$x - 10\% \cdot x = x - 0,1 \cdot x = \left(\frac{800}{9}\right) - 0,1 \left(\frac{800}{9}\right) = \left(\frac{800}{9}\right) - \left(\frac{80}{9}\right) = \frac{800 - 80}{9} = \frac{720}{9} = 80 \text{ cm}$$

$$y - 10\% \cdot y = y - 0,1 \cdot y = \left(\frac{600}{9}\right) - 0,1 \left(\frac{600}{9}\right) = \left(\frac{600}{9}\right) - \left(\frac{60}{9}\right) = \frac{600 - 60}{9} = \frac{540}{9} = 60 \text{ cm}$$

Logo, o perímetro desse triângulo, após a redução, será igual a: $90 + 80 + 60 = 230 \text{ cm}$.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente calculou o perímetro original, sem aplicar a redução de 10%.

$$\text{Somando os lados antes da redução: } 100 + \frac{800}{9} + \frac{600}{9} = 100 + \frac{1400}{9} \approx 260$$

O erro está em ignorar a redução solicitada no enunciado.

QUESTÃO 172 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou o espelho com a medida que menos se aproximava da medida desejada, não percebendo que deveria ser com a medida que mais se aproximava com a desejada.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa efetuou $20,000 - 19,020 = 0,980$ e considerou este resultado mais próximo de 1 e $19 + 1 = 20$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou $0,01 < 0,009$.
- D) CORRETA. Calculando a diferença entre a medida do lado do espelho desejado, 20 cm, e a medida dos lados dos espelhos disponíveis:
- $$20,000 - 19,020 = 0,980$$
- $$20,009 - 20,000 = 0,009$$
- $$20,000 - 19,990 = 0,010$$
- $$20,900 - 20,000 = 0,900$$
- $$20,000 - 19,000 = 1,000$$
- $$0,009 < 0,010 < 0,900 < 0,980 < 1,000$$
- Logo, a cliente deverá comprar o espelho com lado medindo 20,009 cm
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considerou $0,9 < 0,009$.

QUESTÃO 173 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido $\cos(30^\circ)$ com $\cos(90^\circ)$, que é igual a 0. Assim, ele considera que apenas o valor fixo (121) sobra na conta. $T(x) = 121 + 36 \cdot (0) = 121$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa usa $x = 60^\circ$ diretamente. $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$. Ao elevar ao quadrado, obtém $\frac{1}{4}$. O cálculo ficaria $121 + 36(0,25) = 121 + 9 = 130$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa usa $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$, mas esquece de elevar ao quadrado. Ele faz $121 + 36(0,5) = 121 + 18 = 139$.

D) CORRETA. Como o ângulo de inclinação x é igual a 60° , tem-se que:

$$T(60) = 121 + 36\cos^2\left(\frac{60}{2}\right)$$

$$T(60) = 121 + 36\cos^2(30)$$

$$T(60) = 121 + 36\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\right]^2$$

$$T(60) = 121 + 36\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$T(60) = 121 + \left(\frac{108}{4}\right)$$

$$T(60) = 121 + 27$$

$$T(60) = 148$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode acreditar que, para o fenômeno ocorrer, o cosseno deve ser máximo (1). Fazendo $\cos^2 = 1$, o cálculo resulta em $121 + 36 = 157$.

QUESTÃO 174 Resposta B

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não identifica o princípio de contagem e apenas soma os números presentes no enunciado ($6 \text{ amigos} + 2 \text{ da dupla} = 8$).

B) CORRETA. Basta calcular a combinação de 6 pessoas para formar uma dupla, ou 6 pessoas para formar um quarteto, é indiferente, pois, quando a dupla é formada, o quarteto também é formado com os que sobram. Daí,

$$C_{6,2} = C_{6,4} = \frac{6!}{(4! \cdot 2!)} = 15$$

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode tentar calcular potências (2^4) por associar ao número de pessoas no time adversário, ou cometer um erro simples na simplificação da fração da combinação.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa multiplica o total de amigos pelo tamanho do maior time ($6 \cdot 4 = 24$), confundindo o princípio fundamental da contagem com a formação de grupos.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza a fórmula de Arranjo ($A_{6,2} = 30$), erra o cálculo para 48, ou multiplica $6 \cdot 4 \cdot 2$, usando todos os números do problema sem critério lógico.

QUESTÃO 175 Resposta B

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado a fórmula de Euler como $V - A + F = 0$. Sendo assim, $V - 15 + 7 = 0$; $V = 8$. Como possui 8 vértices, nesse caso, o número de lados da base seria 4 e o prisma seria de base quadrangular.

B) CORRETA. Aplicando a fórmula de Euler: $V - A + F = 2$. Como o sólido tem 7 faces, temos $F = 7$.

Determinando o número de arestas (A): A informação dada na questão diz que o número total de arestas é 6 a menos que o triplo do número de faces: $A = 3F - 6$. Substituindo $F = 7$: $A = 3(7) - 6 = 21 - 6 = 15$.

Determinando o número de vértices (V): Substituindo $F = 7$ e $A = 15$ na fórmula de Euler: $V - 15 + 7 = 2$; $V = 10$.

Identificando a base do prisma: Um prisma tem duas bases congruentes, e o número de vértices do prisma é o dobro do número de vértices da base. Como encontramos $V = 10$, isso significa que a base tem 5 vértices, ou seja, é um pentágono. Logo o sólido é um prisma pentagonal.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter confundido o número de faces com o número de lados da base. Nesse caso, seria um prisma de base heptagonal.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter se confundido e ter considerado uma pirâmide ao invés de um prisma.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter se confundido e ter considerado uma pirâmide ao invés de um prisma, além de considerar o número de lados da base como 7 (confundindo com o número de faces).

QUESTÃO 176 Resposta E

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa escolhe o valor que equivale a cerca de 60 polegadas ($154 \div 2,54 \approx \approx 60,6$). No gráfico, uma TV de 60" consome aproximadamente entre 60 W e 80 W, o que não é o consumo máximo.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa escolhe um valor que equivale a cerca de 62 polegadas. Embora o consumo seja maior que o da alternativa A, ainda está longe do limite direito do gráfico (75").

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa determina um valor que equivale a cerca de 67 polegadas ($170 \div 2,54 \approx 66,9$). É um valor intermediário no gráfico.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa escolhe um valor próximo, mas matematicamente inferior ao cálculo exato da diagonal de 75 polegadas (1,905 m).

E) CORRETA. $75 \cdot 2,54 = 190,5 \text{ cm} = 1,905 \text{ metro}$, ou seja, aproximadamente 1,9 metro.

QUESTÃO 177**Resposta B**

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente escolheu a combinação mais barata, sem verificar se ela cobre todo o período do tratamento.

Ao optar por 2 caixas do tipo III e 1 caixa do tipo I, tem-se:

2 caixas do tipo III:

$$2 \cdot 36 = 72 \text{ dias}$$

1 caixa do tipo I:

$$15 \text{ dias}$$

Total de dias:

$$72 + 15 = 87 \text{ dias}$$

Como o tratamento exige 90 dias, essa combinação não garante todo o período, apesar de custar:

$$2 \cdot 48 + 26 = \text{R\$ } 122,00.$$

B) CORRETA. Calcula-se a duração, em dias, de cada tipo de caixa.

I. 2 comprimidos ao dia ($2 \cdot 50 \text{ mg}$). Daí, $\frac{30}{2} = 15 \text{ dias}$.

II. 1 comprimido ao dia ($1 \cdot 100 \text{ mg}$). Daí, $\frac{24}{1} = 24 \text{ dias}$.

III. $\frac{1}{2}$ comprimido ao dia ($\frac{1}{2} \cdot 200 \text{ mg}$). Daí, $\frac{18}{1,2} = 36 \text{ dias}$.

Em seguida, calcula-se o custo diário de cada versão:

I. $\frac{26}{15} = \text{R\$ } 1,73 \text{ ao dia}$;

II. $\frac{36}{24} = \text{R\$ } 1,50 \text{ ao dia}$;

III. $\frac{48}{36} = \text{R\$ } 1,33 \text{ ao dia}$.

Logo, a opção mais econômica é a III, no entanto observa-se que:

- 3 caixas do tipo III custam $3 \cdot 48 = 144,00$ e rendem $3 \cdot 36 = 108$ dias de tratamento;
- 2 caixas do tipo III somadas com 1 caixa do tipo II (segundo mais econômico) custam somente $2 \cdot 48 + 36 = 132,00$ e rendem $2 \cdot 36 + 24 = 96$ dias de tratamento;
- 2 caixas do tipo III somadas com 1 caixa do tipo I custam $2 \cdot 48 + 26 = 122,00$, mas rendem apenas $2 \cdot 36 + 15 = 87$ dias de tratamento.

Portanto, a compra mais econômica é a que custa R\$ 132,00 (2 caixas do tipo III e 1 caixa do tipo II).

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente considerou apenas caixas do tipo III, por serem as mais econômicas por dia, sem buscar a melhor combinação.

3 caixas do tipo III custam:

$$3 \cdot 48 = \text{R\$ } 144,00$$

Duração total:

$$3 \cdot 36 = 108 \text{ dias}$$

Embora cubra o tratamento, essa escolha gera sobra excessiva de comprimidos e um custo maior que o necessário, não sendo a opção de menor valor.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente combinou caixas sem analisar corretamente a duração total.

Por exemplo, ao adquirir 3 caixas do tipo II, tem-se:

Duração:

$$3 \cdot 24 = 72 \text{ dias}$$

Esse valor não é suficiente para os 90 dias prescritos.

Para completar o tratamento, seria necessária ao menos uma caixa adicional, elevando o custo acima de R\$ 144,00, tornando a alternativa inadequada.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente optou por uma combinação com excesso de caixas para garantir o tratamento completo, sem se preocupar com o custo mínimo.

Por exemplo:

3 caixas do tipo III:

$$3 \cdot 48 = \text{R\$ } 144,00$$

Acrescentando ainda uma caixa do tipo I:

$$144 + 26 = \text{R\$ } 170,00 \text{ (valor superior ao indicado)}$$

Mesmo com variações, qualquer combinação que resulte em R\$ 148,00 representa gasto maior do que o necessário para cobrir os 90 dias, não sendo a opção mais econômica.

QUESTÃO 178 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado apenas o custo do primeiro dia de vacinação, calculando $2500 \cdot 1,10 = 2750$ e, em seguida, multiplicado por um número de dias estimado incorretamente, sem levar em conta a diminuição diária no número de vacinados.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente calculou corretamente o total de pessoas vacinadas como 42000, mas esqueceu de multiplicar esse total pelo custo unitário da vacina, interpretando o número de pessoas como o valor final em reais.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter cometido erro ao aplicar a fórmula da soma da P.A., usando corretamente os valores inicial e final, mas multiplicando por um número de termos incorreto, superestimando o total de vacinados antes de calcular o custo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente encontrou corretamente o total de vacinados (42000), mas utilizou um valor aproximado ou incorreto para o custo unitário da vacina, como R\$ 1,06 ou R\$ 1,05, chegando a um custo total menor que o real.
- E) CORRETA. A quantidade de dias n , pode ser obtida empregando o termo geral da P.A.

$$1500 = 2500 - 50(n - 1)$$

$$n = 21$$

Determinando a quantidade total de pessoas vacinadas, tem-se:

$$S = \frac{(2500 + 1500) \cdot 21}{2} = 42000$$

Assim, o custo com a vacinação foi $1,10 \cdot 42000 = 46200$ reais

QUESTÃO 179 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter considerado apenas uma divisão simples do total de camisetas pelo número de cores, fazendo $2160 \div 30 = 72$, desconsiderando que as cores não possuem a mesma proporção de vendas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente utilizou uma soma parcial das proporções ou considerou apenas um dos valores da tabela como referência, calculando $2160 \div 24 = 90$, o que não corresponde à razão correta apresentada.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode ter somado incorretamente as proporções totais ou considerado apenas metade da proporção da cor 4, calculando $6 \cdot \frac{2160}{54} = 240$, ignorando que a proporção correta da cor 4 é 12.
- D) CORRETA. O padrão apresentado na tabela estabelece uma proporção de $3:3:6:12:3:3:3:9:3$.
- Assim, a previsão de vendas de camisetas da cor 4 deve ser: $\frac{12 \cdot 2160}{3 + 3 + 6 + 12 + 3 + 3 + 3 + 9 + 3} = 576$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possivelmente multiplicou o valor correto por 1,5 ou confundiu a proporção da cor 4 com a de maior frequência, obtendo $576 \cdot 1,5 = 864$, o que superestima a quantidade esperada.

QUESTÃO 180 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa pode acreditar que 6,25% representam um tempo extremamente longo e escolhe o período mais antigo da tabela sem fazer cálculos. Ou, calcula $\frac{100}{6,25} = 16$ e acha que são 16 meias-vidas (24000 anos).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa para no cálculo de 3 meias-vidas (4500 anos). Ao subtrair o ano atual, chega a aproximadamente 2500 a.C., mas se confunde ao olhar a tabela e escolhe o Mesolítico por ser um período intermediário.
- C) CORRETA. A expressão que fornece a percentagem Q da substância, em função do tempo, é:
- $$Q = 100\% \cdot \left(-\frac{t^{1500}}{2} \right)$$
- $$\frac{t^{1500}}{2} = \frac{100}{6,25} = 2^4$$
- $$t = 4 \cdot 1500 = 6000$$
- O objeto é 6000 anos atrás, ou seja, cerca de 4000 a.C. Portanto, pertence ao período Neolítico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula os 6000 anos, mas não subtrai o ano atual, tentando encontrar "6000" diretamente na tabela ou arredondando para baixo próximo ao início da Idade do Cobre (3300 a.C.).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega ao valor correto de anos, mas por não dominar a cronologia histórica, escolhe um período de "Metais" por achar que a datação radioativa só se aplica a objetos mais "tecnológicos".